

Relazione progetto Fondamenti di Automatica

Bruni Christian, matricola 240008

Traccia n° 28

Esercizio a.

a. Si consideri il seguente sistema proprio LTI-TC

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A x(t) + B u(t) \\ y(t) = C x(t) \end{cases}$$

dove

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{179}{4} & -\frac{331}{4} & \frac{205}{8} & -\frac{409}{8} \\ \frac{183}{4} & \frac{327}{4} & -\frac{213}{8} & \frac{409}{8} \\ -\frac{179}{4} & -\frac{331}{4} & \frac{205}{8} & -\frac{413}{8} \\ -\frac{179}{2} & -\frac{327}{2} & \frac{209}{4} & -\frac{409}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C = (-10 \quad 0 \quad 0 \quad 5)$$

Determinare:

1. I modi naturali del sistema
2. La risposta libera nell'ipotesi che lo stato iniziale sia

$$x_0 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no;
4. la funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri;
5. la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime);
6. la risposta al segnale periodico elementare $u(t) = A \sin(\omega t + \psi) 1(t)$ (lo studente scelga una terna appropriata di valori A, ω, ψ e discuta le caratteristiche di tale risposta forzata in maniera simile al punto precedente);

7. un suo modello ARMA equivalente, individuando le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Una volta individuata tale rappresentazione e le condizioni iniziali sull'uscita valutare la risposta alla rampa unitaria (no grafico) mettendo in evidenza la risposta transitoria (risposta libera inclusa) e la componente legata algebricamente all'ingresso;

8. determinare lo stato iniziale x_0 tale che la risposta al gradino coincida con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria);
9. valutare la risposta al segnale $u(t) = 1(-t)$.

Un sistema dinamico $\Sigma = (T, X, U, Y, \mathcal{U}, \mathcal{Y}, \phi, \eta)$ è una collezione di insiemi, spazi e funzioni, nello specifico:

T rappresenta l'insieme del tempo

X rappresenta lo spazio degli stati

U rappresenta l'immagine delle funzioni di ingresso

Y rappresenta l'immagine dell'uscita

$\mathcal{U}$ rappresenta l'insieme delle funzioni di ingresso ammissibili ($U(-) \in \mathcal{U} \rightarrow u: T \rightarrow U$)

$\mathcal{Y}$ rappresenta l'insieme delle funzioni di uscita ($y(-) \in \mathcal{Y} \rightarrow y: T \rightarrow Y$)

$\Phi(\cdot, \cdot, \cdot, \cdot)$ è detta "Funzione di Transizione di Stato" oppure "Forma esplicita del sistema" è una applicazione (o mappa)

$\eta(\cdot, \cdot, \cdot)$ è detta "Funzione (o Mappa) di Uscita"

Il sistema preso in esame è definito "Sistema SISO" (Single-Input Single-Output), ciò vuol dire che sia l'ingresso che l'uscita sono entrambi scalari. È inoltre un "sistema proprio", in quanto la matrice D è identicamente nulla, ciò significa che l'ingresso non influenza istantaneamente l'uscita.

Determinare i modi naturali del Sistema

I modi naturali, sono funzioni reali di variabile reale che descrivono l'andamento della risposta libera del sistema, si presentano nella forma $e^{\lambda_i t}$, dove λ_i rappresenta l'autovalore i -esimo.

Per determinare i modi naturali di un sistema dinamico LTI-TC, occorre anzitutto individuare gli autovalori associati alla matrice dinamica A .

$\lambda = \text{Eigenvalues}[A]$

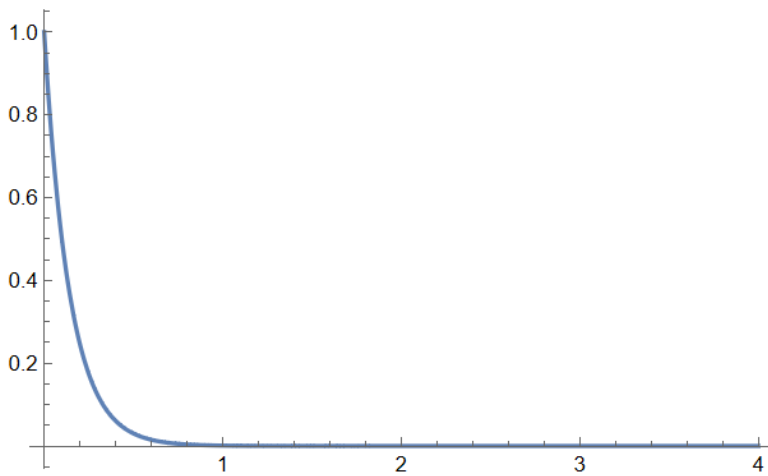
$$\left\{ -7, -3, -2 + \frac{j}{2}, -2 - \frac{j}{2} \right\}$$

Il sistema presenta 4 autovalori, due di questi sono reali e distinti (-7 e -3) e due sono complessi e coniugati ($-2 + \frac{j}{2}$ e $-2 - \frac{j}{2}$), poiché per ogni autovalore, la molteplicità algebrica coincide con la molteplicità geometrica, possiamo affermare che la matrice A è diagonalizzabile. I modi naturali associati ai primi due autovalori sono e^{-7t} e e^{-3t} , quelli legati agli autovalori complessi e coniugati si presentano nella forma $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ e $e^{\sigma t} \sin(\omega t)$, dove σ corrisponde alla parte reale dell'autovalore ($\text{Re}[\lambda]$) mentre ω corrisponde alla sua parte immaginaria ($\text{Im}[\lambda]$), in questo caso specifico i modi naturali legati alla coppia di

autovalori complessi saranno: $e^{-2t} \cos(\frac{1}{2}t)$ e $e^{-2t} \sin(-\frac{1}{2}t)$.

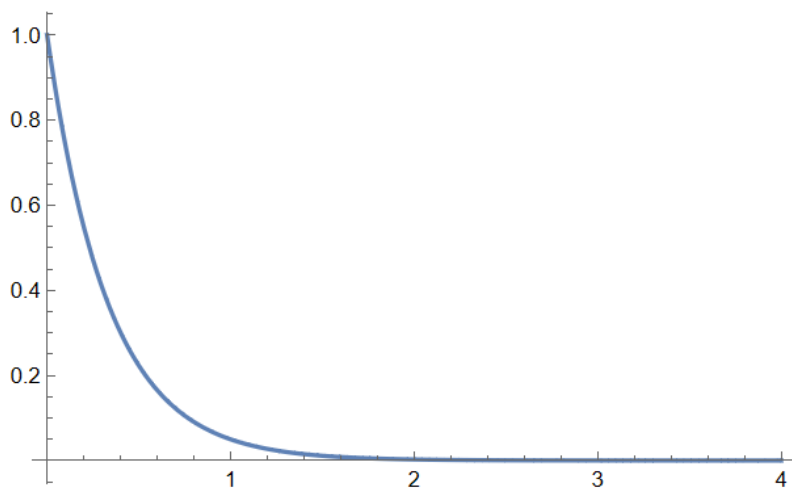
Di seguito, i grafici relativi all'andamento dei modi:

```
Plot[Exp[λ[1] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]
```



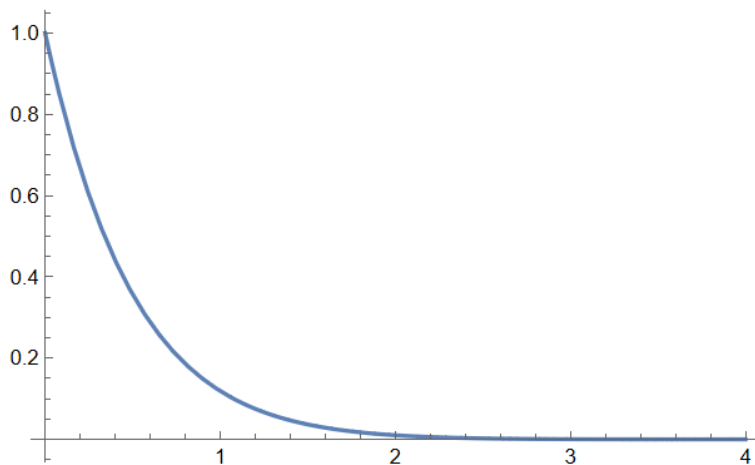
Andamento del 1° modo naturale

```
Plot[Exp[λ[2] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]
```



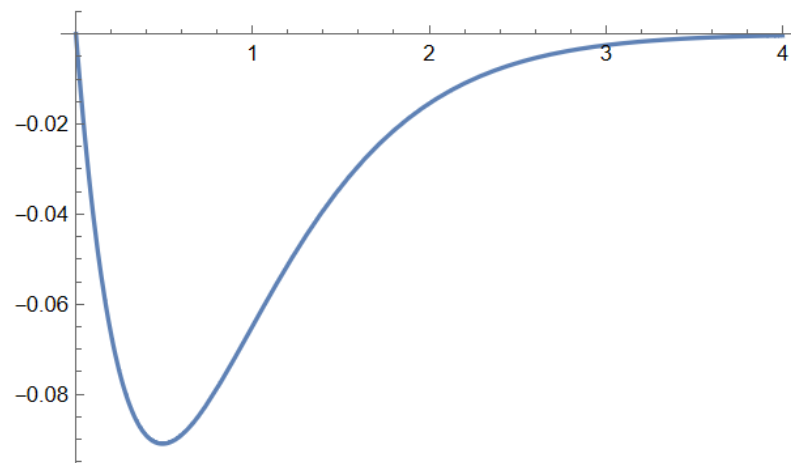
Andamento del 2° modo naturale

```
Plot[Exp[Re[λ[[3]]] t] Cos[Im[λ[[3]]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]
```



Andamento del 3° modo naturale

```
Plot[Exp[Re[λ[[4]]] t] Sin[Im[λ[[4]]] t], {t, 0, 4}, PlotRange → All]
```



Andamento del 4° modo naturale

Calcolo della risposta libera nell'ipotesi di uno stato iniziale dato

La risposta di un Sistema è la collezione di tutti gli stati $x(t), y(t) \forall t \geq t_0$. La Risposta Libera è invece una particolare risposta che si ottiene partendo da uno stato iniziale assegnato x_0 e da un ingresso identicamente nullo, sarà dunque una combinazione lineare dei modi naturali del sistema. Il valore della risposta libera sullo stato (nel caso Tempo Continuo) sarà calcolato come $x_l(t) = e^{At} x_0$, dove e^{At} rappresenta un "esponenziale di matrice". Vogliamo dunque che A sia una matrice diagonale, se A non si dovesse presentare a noi già in questa forma, occorre, mediante una matrice di cambiamento di base, ottenere una matrice Λ , tale che valga la relazione di similitudine $A \sim \Lambda$ (A simile a Λ per tramite della matrice di cambiamento di base) così da ottenere la relazione $e^{At} \sim e^{\Lambda t}$. Una volta definiti tutti gli operatori sarà possibile calcolare la Risposta Libera come $x_l(t) = T \cdot e^{\Lambda t} \cdot z_0$, dove z_0 rappresenta la proiezione del vettore degli stati iniziali sulla matrice T^{-1} .

Dopo aver determinato i modi naturali, creo la matrice di cambiamento di base:

$T_0 = \text{Transpose}[\text{Eigenvectors}[A]]$

$$\left\{ \left\{ \frac{151}{294}, \frac{11}{18}, \frac{2097}{2890} + \frac{328i}{1445}, \frac{2097}{2890} - \frac{328i}{1445} \right\}, \left\{ -\frac{24}{49}, -\frac{4}{9}, -\frac{229}{578} + \frac{16i}{289}, -\frac{229}{578} - \frac{16i}{289} \right\}, \left\{ \frac{172}{147}, \frac{14}{9}, \frac{2777}{1445} + \frac{826i}{1445}, \frac{2777}{1445} - \frac{826i}{1445} \right\}, \{1, 1, 1, 1\} \right\}$$

$T = \text{Transpose}[\{T_0[[All, 1]], T_0[[All, 2]], \text{Re}[T_0[[All, 3]]], \text{Im}[T_0[[All, 4]]]\}]$

$$\left\{ \left\{ \frac{151}{294}, \frac{11}{18}, \frac{2097}{2890}, -\frac{328}{1445} \right\}, \left\{ -\frac{24}{49}, -\frac{4}{9}, -\frac{229}{578}, -\frac{16}{289} \right\}, \left\{ \frac{172}{147}, \frac{14}{9}, \frac{2777}{1445}, -\frac{826}{1445} \right\}, \{1, 1, 1, 0\} \right\}$$

Data la presenza della coppia di autovalori complessi e coniugati, calcolo la Forma Canonica (Λ), aspettandomi la presenza di un blocco di Jordan 2×2 ; la matrice sarà così calcolata: $\Lambda = T^{-1} \cdot A \cdot T$

$\Lambda = \text{Simplify}[\text{Inverse}[T] \cdot A \cdot T]$

$$\left\{ \{-7, 0, 0, 0\}, \{0, -3, 0, 0\}, \left\{0, 0, -2, \frac{1}{2}\right\}, \left\{0, 0, -\frac{1}{2}, -2\right\} \right\}$$

$\Lambda // \text{MatrixForm}$

MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} -7 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & -2 \end{pmatrix}$$

Per tramite del comando *MatrixForm*, che mostra la matrice in forma ornamentale, è facile notare che la matrice sia diagonale e presenti il blocco sopracitato.

Per il calcolo della Risposta Libera, si procede a proiettare, sulla matrice “ibrida” T , il vettore delle condizioni iniziali:

$z_0 = \text{Inverse}[T] \cdot x_0$

$$\left\{ \left\{ \frac{2499}{101} \right\}, \{-63\}, \left\{ \frac{3864}{101} \right\}, \left\{ -\frac{2641}{202} \right\} \right\}$$

Per il calcolo della risposta libera si può agire in due modi:

Descrivere manualmente l'esponenziale di matrice, ricordando che questo sarà una matrice diagonale a blocchi, i quali saranno:

L'esponenziale dell'elemento $a_{i,j}$ nel caso questo sia un “blocco” 1×1

L'esponenziale degli elementi del blocco, nel caso di blocchi di dimensione superiore a 1×1

Occorre quindi creare le variabili σ e ω :

$\sigma = \text{Re}[\lambda[[3]]] \quad \omega = \text{Im}[\lambda[[3]]]$

$$\begin{matrix} -2 & \frac{1}{2} \end{matrix}$$

Scriviamo la formula per la risposta libera nell'ingresso:

$$x_1[t_] := FullSimplify[T. \begin{pmatrix} \text{Exp}[\lambda[1] t] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \text{Exp}[\lambda[2] t] & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \text{Exp}[\sigma t] \times \text{Cos}[\omega t] & \text{Exp}[\sigma t] \times \text{Sin}[\omega t] \\ 0 & 0 & -\text{Exp}[\sigma t] \times \text{Sin}[\omega t] & \text{Exp}[\sigma t] \times \text{Cos}[\omega t] \end{pmatrix} . z_0];$$

Alternativamente ci si può affidare alla funzione built-in di Mathematica “MatrixExp[Λt]”, la sintassi per la risposta libera sullo stato sarà:

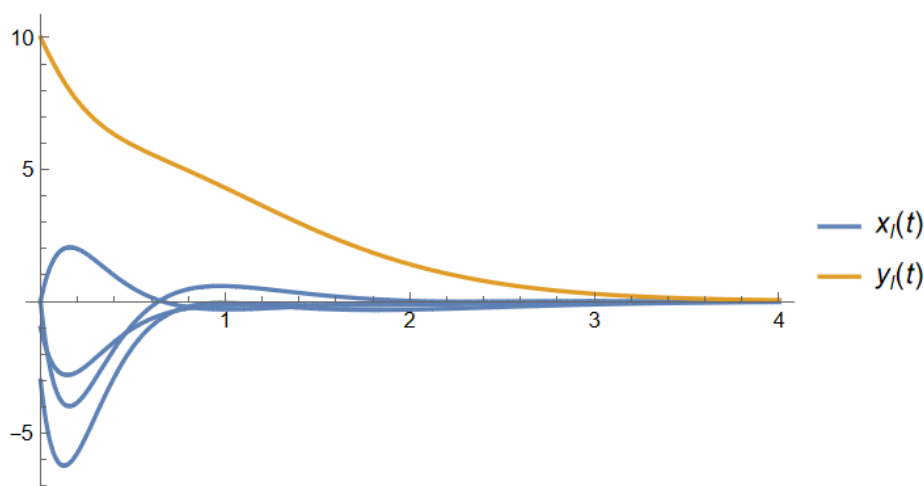
$$x_1[t_] := FullSimplify[T.MatrixExp[\Lambda t].z_0]$$

Per calcolare la risposta libera sull'uscita, basterà moltiplicare la matrice C per $x_1[t]$

$$y_1[t_] := C1.x_1[t];$$

Il grafico della Risposta libera sull'uscita comparato con quello della Risposta Libera sull'ingresso è il seguente:

`Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]`



Configurazione degli stati iniziali

Sfruttando la definizione di Risposta Libera, cioè una combinazione lineare dei modi naturali, è facile comprendere come un'accurata scelta del vettore delle condizioni iniziali, possa “accendere” (mostrare) o “spegnere” (rendere invisibili) determinati modi naturali nella risposta. È dunque possibile, grazie ad opportuni calcoli, selezionare particolari vettori delle condizioni iniziali che attivano sulla risposta libera determinati modi naturali

$$x_0 = T[[1, 1]] \frac{-6663}{344} + T[[1, 2]] \frac{6663}{344}$$

$$\left\{ \frac{2221}{1176}, \frac{11105}{12642}, \frac{188785}{25284}, 0 \right\}$$

$$z_0 = \text{Inverse}[T].x_0$$

$$\left\{ -\frac{6663}{344}, \frac{6663}{344}, 0, 0 \right\}$$

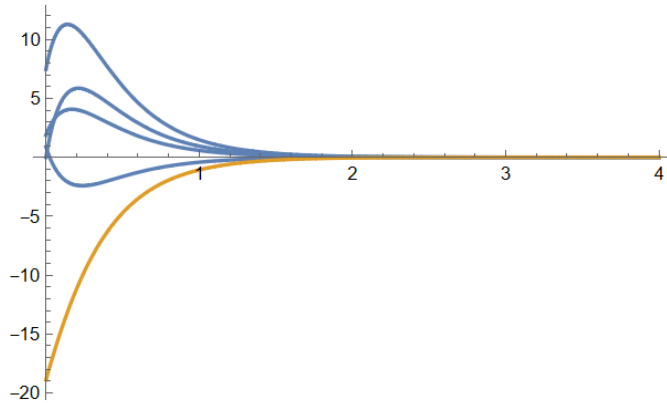
I coefficienti sono stati calcolati a partire dalla combinazione lineare delle colonne i cui modi naturali ci interessa evidenziare

```
x1[t_] := Simplify[T.MatrixExp[A t].z0]
```

```
x1[t]
```

$$\left\{ \frac{2221 e^{-7 t} (-453 + 539 e^{4 t})}{101136}, -\frac{2221 e^{-7 t} (-54 + 49 e^{4 t})}{12642}, \frac{2221 e^{-7 t} (-258 + 343 e^{4 t})}{25284}, \frac{6663}{344} e^{-7 t} (-1 + e^{4 t}) \right\}$$

```
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange -> All]
```



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alle prime due colonne della matrice T

```
x0 = T[[All, 3]] 1 + T[[All, 4]] 1
```

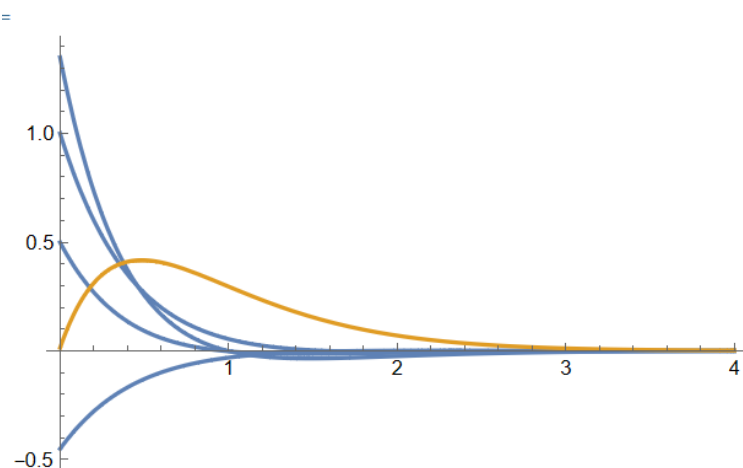
$$\left\{ \frac{2753}{2890}, -\frac{197}{578}, \frac{3603}{1445}, 1 \right\}$$

```
z0 = Inverse[T].x0
```

```
{0, 0, 1, 1}
```

```
x1[t_] := Simplify[T.MatrixExp[A t].z0]
```

```
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange -> All]
```



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alle ultime due colonne della matrice T

È possibile anche evidenziare anche un solo modo naturale per volta

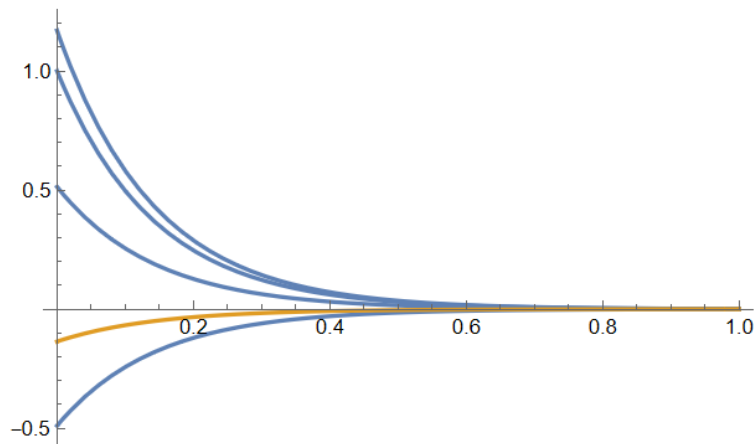
```

x0 = Transpose[T] [[1]]
z0 = Inverse[T] . x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 1}, PlotRange → All]

```

$$\left\{ \frac{151}{294}, -\frac{24}{49}, \frac{172}{147}, 1 \right\}$$

$$\{1, 0, 0, 0\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alla prima colonna della matrice T

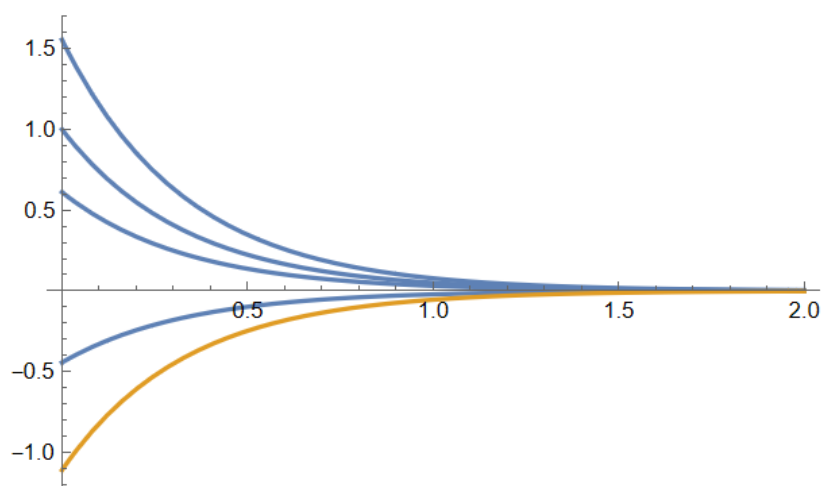
```

x0 = Transpose[T] [[2]]
z0 = Inverse[T] . x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 2}, PlotRange → All]

```

$$\left\{ \frac{11}{18}, -\frac{4}{9}, \frac{14}{9}, 1 \right\}$$

$$\{0, 1, 0, 0\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alla seconda colonna della matrice T

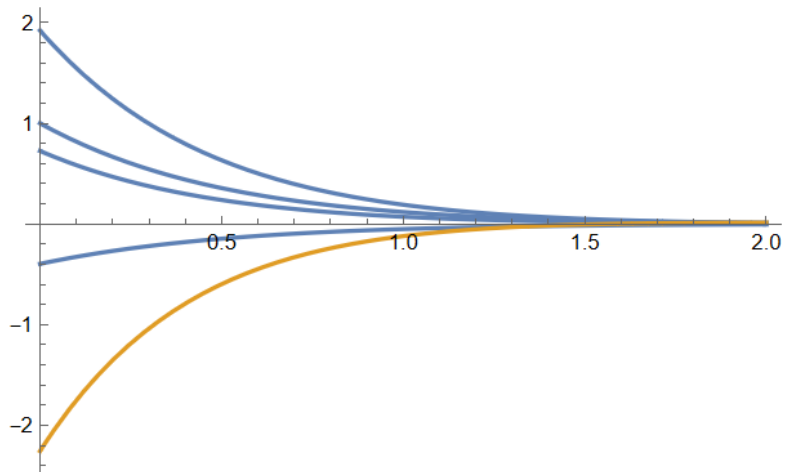

```

x0 = Transpose[T] [[3]]
z0 = Inverse[T] . x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 2}, PlotRange → All]

```

$$\left\{ \frac{2097}{2890}, -\frac{229}{578}, \frac{2777}{1445}, 1 \right\}$$

$$\{0, 0, 1, 0\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alla terza colonna della matrice T

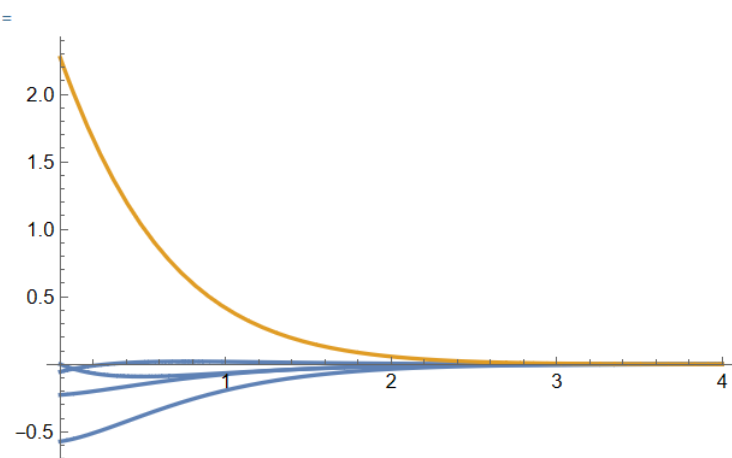
```

x0 = Transpose[T] [[4]]
z0 = Inverse[T] . x0
Plot[{x1[t], y1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All]

```

$$\left\{ -\frac{328}{1445}, -\frac{16}{289}, -\frac{826}{1445}, 0 \right\}$$

$$\{0, 0, 0, 1\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell'“accensione” dei modi naturali legati alla quarta colonna della matrice T

Funzione di Trasferimento

La Funzione di Trasferimento è definita come la funzione di variabile complessa $G(s)$, tale che, se moltiplicata per la trasformata di Laplace dell'Ingresso, restituisca il valore della Riposta Forzata; dunque, $Y(s) = G(s)U(s)$. La FdT è calcolata tramite l'espressione $G(s) = C(sI_m - A)^{-1}B + D$ (nel caso in analisi, il sistema è proprio, dunque D è identicamente nulla).

```
G[s_] := Simplify[(C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].B)]
```

```
G[s]
```

$$\left\{ \left\{ \frac{20(-1 + s)}{357 + 506s + 261s^2 + 56s^3 + 4s^4} \right\} \right\}$$

La normalizzo, cioè, divido per il coefficiente del termine di grado massimo il denominatore e il numeratore della funzione:

$$\text{FdT}[s_] := \frac{\text{Numerator}[G[s]] / 4}{s^4 + 14s^3 + \frac{261}{4}s^2 + \frac{253}{2}s + \frac{357}{4}}$$

```
FdT[s]
```

$$\left\{ \left\{ \frac{5(-1 + s)}{\frac{357}{4} + \frac{253s}{2} + \frac{261s^2}{4} + 14s^3 + s^4} \right\} \right\}$$

Per verificare la correttezza dei calcoli, possiamo affidarci alla funzione di Mathematica "StateSpaceModel", che restituisce la forma di Rosenbrock del sistema:

```
Σ = StateSpaceModel[{A, B, C1}];
```

```
TransferFunctionModel[Σ]
```

$$\left(\frac{-5 + 5s}{\frac{357}{4} + \frac{253s}{2} + \frac{261s^2}{4} + 14s^3 + s^4} \right) \mathcal{T}$$

I Poli di una Funzione di Trasferimento sono le radici del polinomio presente al denominatore, che saranno sempre un sottoinsieme dei modi naturali del sistema.

```
Solve[Denominator[FdT[s]][[1]] == 0, s]
```

$$\left\{ \{s \rightarrow -7\}, \{s \rightarrow -3\}, \left\{s \rightarrow -2 - \frac{i}{2}\right\}, \left\{s \rightarrow -2 + \frac{i}{2}\right\} \right\}$$

Poiché in questo caso i poli coincidono con gli autovalori, nella Riposta Forzata saranno presenti tutti i modi naturali.

La stessa operazione effettuata su Σ restituirà i medesimi risultati.

Gli Zeri di una Funzione di Trasferimento sono le radici del polinomio presente al numeratore.

```
Solve[Numerator[FdT[s][1]] == 0, s]
{{s -> 1}}
```

Risposta al gradino unitario

La risposta la forzata al gradino unitario è data dal prodotto della Funzione di Trasferimento per la Trasformata di Laplace della funzione “Gradino Unitario”.

La funzione “Gradino Unitario” è la funzione così definita:

$$1(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

La funzione gradino andrà a sfasare la Risposta Forzata, istante per istante, di un valore pari all’ampiezza del gradino stesso, in questo caso 1. La sua trasformata di Laplace vale:

$$\mathcal{L}[1(t)] = \frac{1}{s}$$

```
U[s_] := LaplaceTransform[UnitStep[t], t, s]
```

```
Y[s_] := Factor[FdT[s] * U[s]]
```

```
Y[s]
```

$$\left\{ \left\{ \frac{20 (-1 + s)}{s (3 + s) (7 + s) (17 + 16 s + 4 s^2)} \right\} \right\}$$

Per determinare le componenti della risposta forzata, scompongo la risposta in fratti semplici:

$$\frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s + 3} + \frac{C_3}{s + 7} + \frac{C_4}{s + 2 - \frac{j}{2}} + \frac{C_5}{s + 2 + \frac{j}{2}}$$

La componente C1 dipende algebricamente dalla funzione in ingresso e rappresenterà la “Componente di Regime” della Risposta Forzata, le altre invece, dipendono algebricamente dai modi naturali del sistema e rappresentano la “Componente Transitoria” della Risposta. Calcolo le componenti C1, C2, C3, C4, C5 mediante la formula di Heaviside semplificata: che per il caso i-esimo è così definita: $C_{ij} = \frac{1}{(v_i - j)!} \lim_{s \rightarrow p_i} [(s - p_i)^{v_i} F[s]]$.

$$C_1 = \lim_{s \rightarrow 0} (s) Y[s] \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$-\frac{20}{357}$$

$$C_2 = \lim_{s \rightarrow -3} (s + 3) Y[s] \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$\frac{4}{3}$$

$$C_3 = \lim_{s \rightarrow -7} (s + 7) Y[s] \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$-\frac{40}{707}$$

$$C_4 = \lim_{s \rightarrow -2 + \frac{j}{2}} \left(s + 2 - \frac{1}{2} j \right) * Y[s] \llbracket 1, 1 \rrbracket$$

$$-\frac{1048}{1717} - \frac{1996 j}{1717}$$

$$C_5 = \text{Conjugate}[C_4]$$

$$-\frac{1048}{1717} + \frac{1996 j}{1717}$$

Poiché C_4 e C_5 sono legati a modi naturali complessi e coniugati, una volta trovato il valore di uno dei due, l'altro sarà il coniugato del primo.

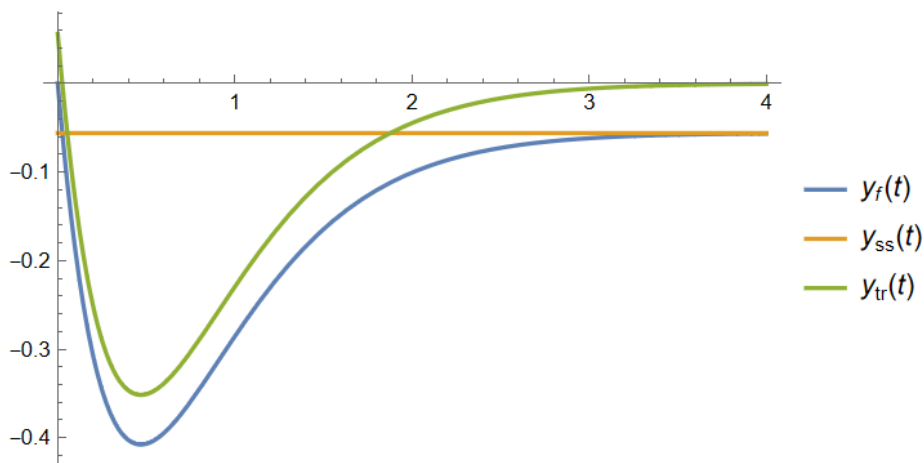
Successivamente descrivo risposta forzata, mettendone in evidenza le due componenti: la Risposta a Regime (o Steady State) legata algebricamente all'ingresso e la Risposta Transitoria, legata invece ai modi naturali del sistema

$$y_f[t_] := C_1 \text{UnitStep}[t] + C_2 \text{Exp}[-3 t] \text{UnitStep}[t] + C_3 \text{Exp}[-7 t] \text{UnitStep}[t] + 2 \text{Exp}[-2 t] * \text{ComplexExpand}\left[\text{Re}\left[C_4 \text{Exp}\left[\frac{-j}{2} t\right]\right]\right] \text{UnitStep}[t]$$

$$y_{ss}[t_] := C_1 \text{UnitStep}[t]$$

$$y_{tr}[t_] := C_2 \text{Exp}[-3 t] \text{UnitStep}[t] + C_3 \text{Exp}[-7 t] \text{UnitStep}[t] + 2 \text{Exp}[-2 t] * \text{ComplexExpand}\left[\text{Re}\left[C_4 \text{Exp}\left[\frac{-j}{2} t\right]\right]\right] \text{UnitStep}[t]$$

`Plot[{yf[t], yss[t], ytr[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → "Expressions"]`



Andamento della Risposta Forzata, mettendo in evidenza le sue componenti $y_{ss}(t)$ e $y_{tr}(t)$

Risposta al segnale

periodico elementare $u(t) = A \sin(\omega t + \psi)$

Scelgo come terna di valori: $A = 2$; $\omega = 2$; $\psi = 0$

Creo le funzioni $U(s)$ e $Y(s)$

$U[s_] := \text{LaplaceTransform}[X \sin[\omega t + \psi] \times \text{UnitStep}[t], t, s]$

$Y[s_] := \text{FdT}[s][[1]][[1]] \times U[s]$

$Y[s]$

$$\frac{20(-1 + s)}{(4 + s^2) \left(\frac{357}{4} + \frac{253s}{2} + \frac{261s^2}{4} + 14s^3 + s^4 \right)}$$

Scrivo in maniera verbosa i fratti semplici, e uso la formula di Heaviside per determinare il valore delle componenti Q_i con $i = 1, 2, \dots, n$

$$: \frac{Q_1}{s+3} + \frac{Q_2}{s+7} + \frac{Q_3}{s+2i} + \frac{Q_4}{s-2i} + \frac{Q_5}{s+2-\frac{i}{2}} + \frac{Q_6}{s+2+\frac{i}{2}} ;$$

$$: Q_1 = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3) Y[s] ;$$

$$Q_2 = \lim_{s \rightarrow -7} (s+7) Y[s] ;$$

$$Q_3 = \lim_{s \rightarrow -2i} (s+2i) Y[s] ;$$

$$Q_4 = \lim_{s \rightarrow 2i} (s-2i) Y[s] ;$$

$$Q_5 = \lim_{s \rightarrow -2+\frac{i}{2}} \left(s+2-\frac{1}{2}i \right) Y[s] ;$$

$$Q_6 = \text{Conjugate}[Q_5] ;$$

Q_3 e Q_4 sono i fratti semplici legati all'ingresso.

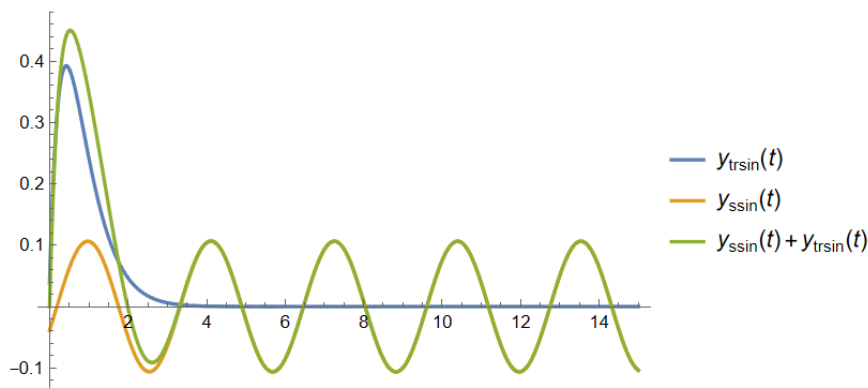
Definisco la Risposta transitoria e la Risposta a regime:

$y_{ssin}[t_] := 2 \text{ComplexExpand}[\text{Re}[Q_4 \text{Exp}[2 * I t]]]$

$y_{trsin}[t_] := Q_1 \text{Exp}[-3 t] + Q_2 \text{Exp}[-7 t] + 2 \text{Exp}[-2 t] * \text{ComplexExpand}[\text{Re}[Q_5 \text{Exp}[\frac{-i}{2} t]]] \text{UnitStep}[t]$

Realizzo il grafico della Risposta forzata, come somma delle sue componenti

```
Plot[{ytrsin[t], yssin[t], yssin[t] + ytrsin[t]}, {t, 0, 15}, PlotRange -> All, PlotLegends -> "Expressions"]
```



È possibile notare come il Sistema abbia distorto il segnale originariamente dato in ingresso, relativamente all'ampiezza ed alla fase. Per ottenere il valore dei fattori di distorsione, possiamo affidarci alla forma Amplitude-phase: $X \sin(\omega t + \psi)$, questa dovrà essere eguagliata alla componente di regime della Riposta Forzata, nell'ipotesi in cui il segnale dato in ingresso sia $\sin(t) 1(t)$

$$\frac{D_1}{s+3} + \frac{D_2}{s+7} + \frac{D_3}{s+i} + \frac{D_4}{s-i} + \frac{D_5}{s+2-\frac{i}{2}} + \frac{D_6}{s+2+\frac{i}{2}}$$

Dei fratti semplici individuati, ci interesseranno solo D₃ e D₄, in quanto legati algebricamente all'ingresso

$$D_3 = \lim_{s \rightarrow -i} (s+i) Y[s] \quad D_4 = \lim_{s \rightarrow i} (s-i) Y[s]$$

$$\frac{11}{425} + \frac{7i}{425} \quad \frac{11}{425} - \frac{7i}{425}$$

La componente di regime della Risposta Forzata sarà uguale a:

```
yss[t_] := 2 ComplexExpand[Re[D4 Exp[I t]]]
```

```
yss[t]
```

$$2 \left(\frac{11 \cos[t]}{425} + \frac{7 \sin[t]}{425} \right)$$

Attraverso il comando

```
Solve[{2 ( (11 Cos[t]/425) + (7 Sin[t]/425) ) == X Sin[t + ψ] } /. {t -> 0},
```

$$\left(D \left[2 \left(+ \frac{11 \cos[t]}{425} + \frac{7 \sin[t]}{425} \right), t \right] = D[X \sin[t + \psi], t] \right) /. \{t \rightarrow 0\}, X > 0\}, \{X, \psi\}$$

Possiamo conoscere i valori di X e di ψ

$$\left\{ \left\{ X \rightarrow \frac{2 \sqrt{\frac{2}{85}}}{5} \text{ if } c_1 \in \mathbb{Z}, \psi \rightarrow -2 \operatorname{ArcTan} \left[\frac{-170 + 7 \sqrt{170}}{11 \sqrt{170}} \right] + 2 \pi c_1 \text{ if } c_1 \in \mathbb{Z} \right\} \right\}$$

Volendone conoscere il valore numerico:

$$N \left[\frac{2 \sqrt{\frac{2}{85}}}{5} \right] \quad N \left[-2 \operatorname{ArcTan} \left[\frac{-170 + 7 \sqrt{170}}{11 \sqrt{170}} \right] \right] \left(\frac{180}{\pi} \right)$$

=

0.0613572 57.5288

Poiché $X < 1$, il segnale sarà attenuato in ampiezza, mentre sulla fase mostrerà un anticipo di circa 1.0040671092713902 gradi

Modello ARMA

Il Modello ARMA (Auto-Regressive Moving Average) è una rappresentazione implicita Ingresso/Uscita del sistema, cioè una rappresentazione dove lo Stato non è presente. Un generico modello ARMA sarà un'equazione differenziale della forma:

$$y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + a_n y(t) = b_0 u^{(n)}(t) + b_1 u^{(n-1)}(t) + \dots + b_n u(t)$$

Per ottenere tale modello, dobbiamo anzitutto dire che la Funzione di Trasferimento può essere definita dall'operazione: $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$, partendo da questa forma, possiamo ricavare la nostra rappresentazione I/U.

Dopo aver inserito il vettore x_0 , creo la Matrice di Osservabilità e con questa calcolo i valori delle condizioni iniziali

```
x0 = {{-3}, {2}, {-3}, {3}};
```

```
Ob = {C1[[1]], C1[[1]].A, C1[[1]].A.A, C1[[1]].A.A.A}
```

```
{ {-10, 0, 0, 5}, {0, 10, 5, 0}, {10, -10, -10, -5}, { 875, 1655, -1005, 2085 } }
```

```
vettoreCondizioniIniziali = {{y0}, {y1}, {y2}, {y3}}
```

```
{{y0}, {y1}, {y2}, {y3}}
```

```
vettoreCondizioniIniziali = Ob.x0
```

```
{{45}, {5}, {-35}, {2660}}
```

Il modello ARMA è così realizzato: eguagliando la FdT a $\frac{Y(s)}{U(s)}$, otterrò una formula grezza a cui dovrò assegnare i valori corrispondenti di $Y_{ARMA}[s]$ e $U_{ARMA}[s]$

$$\text{modelloARMA} = \text{Expand}[\text{Denominator}[\text{FdT}[s][1][1]] * Y_{ARMA}[s]] == \text{Expand}[\text{Numerator}[\text{FdT}[s][1][1]] U_{ARMA}[s]]$$

$$\frac{357 Y_{ARMA}[s]}{4} + \frac{253}{2} s Y_{ARMA}[s] + \frac{261}{4} s^2 Y_{ARMA}[s] + 14 s^3 Y_{ARMA}[s] + s^4 Y_{ARMA}[s] == -5 U_{ARMA}[s] + 5 s U_{ARMA}[s]$$

Una volta ottenuto il modello, posso calcolare la risposta libera grazie ad esso. Attraverso l'Antitrasformata di Laplace passo nel dominio del tempo, ottenendo così una equazione differenziale

$$\text{InverseLaplaceTransform}\left[\frac{357 Y_{ARMA}[s]}{4} + \frac{253}{2} s Y_{ARMA}[s] + \frac{261}{4} s^2 Y_{ARMA}[s] + 14 s^3 Y_{ARMA}[s] + s^4 Y_{ARMA}[s] == -5 U_{ARMA}[s] + 5 s U_{ARMA}[s], s, t\right] /. \\ \{Y_{ARMA}[s] \rightarrow \text{LaplaceTransform}[y[t], t, s], U_{ARMA}[s] \rightarrow \text{LaplaceTransform}[u[t], t, s]\} /. \\ \{y[0] \rightarrow 0, y'[0] \rightarrow 0, y''[0] \rightarrow 0, y'''[0] \rightarrow 0, u[0] \rightarrow 0\}$$

$$\frac{357 y[t]}{4} + \frac{253 y'[t]}{2} + \frac{261 y''[t]}{4} + 14 y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == -5 u[t] + 5 u'[t]$$

$$\text{EqDifferenziale} = \frac{357 y[t]}{4} + \frac{253 y'[t]}{2} + \frac{261 y''[t]}{4} + 14 y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == -5 u[t] + 5 u'[t]$$

$$\frac{357 y[t]}{4} + \frac{253 y'[t]}{2} + \frac{261 y''[t]}{4} + 14 y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == -5 u[t] + 5 u'[t]$$

Porto l'equazione del dominio della variabile complessa s per tramite della Trasformata di Laplace

$$\text{eqDiffLap} = \text{Simplify}[\text{LaplaceTransform}[\text{EqDifferenziale}, t, s] /. \\ \{\text{LaplaceTransform}[y[t], t, s] \rightarrow Y_{ARMA}[s], \text{LaplaceTransform}[u[t], t, s] \rightarrow U_{ARMA}[s], u[0] \rightarrow 0\}];$$

$$\text{eqDiffLap}$$

$$(357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4) Y_{ARMA}[s] == \\ (506 + 261 s + 56 s^2 + 4 s^3) y[0] + 20 (-1 + s) U_{ARMA}[s] + 261 y'[0] + 56 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 56 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]$$

Per calcolare la risposta Libera, tramite il comando Solve e Collect, creo una equazione che raccoglie i coefficienti legati all'ingresso e quelli legati alla risposta

$$Y_{\text{dif}}[s_] := \text{Collect}[\text{Solve}[\text{eqDiffLap}, Y_{ARMA}[s]][1, 1][2], U_{ARMA}[s]]$$

$$Y_{\text{dif}}[s]$$

$$\frac{(-20 + 20 s) U_{ARMA}[s]}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4} + \frac{506 y[0] + 261 s y[0] + 56 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 261 y'[0] + 56 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 56 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4}$$

Di seguito il calcolo dell'effettiva Risposta Libera, dove associo ad ogni derivata di y, il rispettivo valore sul vettore delle condizioni iniziali calcolato in precedenza

$$\text{RispostaLiberaARMA} = \left((506 y[0] + 261 s y[0] + 56 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 261 y'[0] + \right. \\ \left. 56 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 56 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]) / (357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4) \right) /. \\ \{y[0] \rightarrow \text{vettoreCondizioniIniziali}[1, 1], y'[0] \rightarrow \text{vettoreCondizioniIniziali}[2, 1], \\ y''[0] \rightarrow \text{vettoreCondizioniIniziali}[3, 1], y^{(3)}[0] \rightarrow \text{vettoreCondizioniIniziali}[4, 1]\}$$

$$\frac{32755 + 11885 s + 2540 s^2 + 180 s^3}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4}$$

Ho dunque calcolato una Riposta Libera partendo da una rappresentazione I/U. Per verificare la correttezza del calcolo, ottengo il valore della Risposta Libera, partendo dalla definizione, in una rappresentazione I/S/U

$$\text{RispostaLiberaConfronto} = \text{Simplify}[\text{C1.Inverse}[\text{s IdentityMatrix}[4] - \text{A}].\text{x}_0][[1, 1]]$$

$$\frac{5 (6551 + 2377 s + 508 s^2 + 36 s^3)}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4}$$

Si può ben vedere che, nonostante il raccoglimento eseguito da Mathematica al numeratore, le due Risposte si equivalgono, ne segue che i calcoli eseguiti nella rappresentazione I/U sono corretti.

Risposta alla Rampa Unitaria

La funzione “Rampa Unitaria” è la funzione così definita:

$$t1(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

La sua Trasformata di Laplace è pari a $\mathcal{L}[t1(t)] = \frac{1}{s^2}$

Per calcolare il valore della risposta partendo da una rappresentazione I/U, devo prima passare dal dominio del tempo a quello della variabile complessa s, in quanto l'equazione sarà più facile da manipolare

$$\text{EqDifferenzialeRampa} = \frac{357 y[t]}{4} + \frac{253 y'[t]}{2} + \frac{261 y''[t]}{4} + 14 y^{(3)}[t] + y^{(4)}[t] == -5 u[t] + 5 u'[t]$$

`armaRampa =`

`Simplify[LaplaceTransform[EqDifferenzialeRampa, t, s] /.`

`{LaplaceTransform[y[t], t, s] → YARMA[s], LaplaceTransform[u[t], t, s] → UARMA[s], u[0] → 0}]`

$$(357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4) Y_{ARMA}[s] ==$$

$$(506 + 261 s + 56 s^2 + 4 s^3) y[0] + 20 (-1 + s) U_{ARMA}[s] + 261 y'[0] + 56 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 56 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]$$

`Yarm[s] = Collect[Solve[armaRampa, YARMA[s]][[1, 1]][[2]], UARMA[s]]`

$$\frac{(-20 + 20 s) U_{ARMA}[s]}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4} + \frac{506 y[0] + 261 s y[0] + 56 s^2 y[0] + 4 s^3 y[0] + 261 y'[0] + 56 s y'[0] + 4 s^2 y'[0] + 56 y''[0] + 4 s y''[0] + 4 y^{(3)}[0]}{357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4}$$

Una volta ottenuta l'equazione, basterà sostituire i valori di y[0] (e delle sue derivate) con i valori del vettore delle condizioni iniziali, definito in precedenza, mentre ad $U_{ARMA}[s]$ assegnerò il valore della L-Trasformata dell'ingresso:

`yRA[t_]:=`

`InverseLaplaceTransform[`

`Yarm[s] /. {UARMA[s] → LaplaceTransform[t UnitStep[t], t, s], y[0] → vettoreCondizioniIniziali[[1, 1]], y'[0] → vettoreCondizioniIniziali[[2, 1]], y''[0] → vettoreCondizioniIniziali[[3, 1]], y(3)[0] → vettoreCondizioniIniziali[[4, 1]]}, s, t]`

Otterrò dunque:

$$\frac{17260}{127449} - \frac{150390 e^{-7t}}{4949} + \frac{6791 e^{-3t}}{9} - \frac{20t}{357} - \frac{8 e^{-2t} (2478522 \cos\left[\frac{t}{2}\right] - 5089109 \sin\left[\frac{t}{2}\right])}{29189}$$

Scomponibile nelle sue componenti di regime e transitoria:

$$y_{\text{rampaSS}}[t] = \frac{17\,260}{127\,449} - \frac{20\,t}{357}$$

$$y_{\text{rampaTR}}[t] = -\frac{150\,390\,e^{-7t}}{4949} + \frac{6791\,e^{-3t}}{9} - \frac{8\,e^{-2t}\left(2\,478\,522\,\cos\left[\frac{t}{2}\right] - 5\,089\,109\,\sin\left[\frac{t}{2}\right]\right)}{29\,189}$$

Volendo calcolare la medesima risposta in una rappresentazione I/S/U noteremo come i valori di regime siano equivalenti, mentre i valori della componente transitoria saranno invece diversi, in quanto nel modello I/U, utilizziamo un vettore di condizioni iniziali.

Determinare il vettore x_0

In un sistema LTI, la Risposta Totale può essere scomposta nelle sue componenti di Risposta Libera, di Risposta Transitoria e di Risposta a Regime. Per poter determinare il valore del vettore x_0 come indicato dal quesito, dobbiamo trovare un vettore di valori tali per cui il contributo della Risposta Libera sommato a quello della Risposta Transitoria sia pari a 0.

Dunque, calcolo i singoli contributi delle Risposte

```
xIncognite = {{x1}, {x2}, {x3}, {x4}}
{{x1}, {x2}, {x3}, {x4}}
libera = Simplify[C1.Inverse[s IdentityMatrix[4] - A].xIncognite][[1]][[1]]
5 (2 (275 + 257 s + 56 s^2 + 4 s^3) x1 - 8 (134 + 13 s + s^2) x2 + 52 x3 - 48 s x3 - 4 s^2 x3 - 867 x4 - 257 s x4 - 56 s^2 x4 - 4 s^3 x4)
-
357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4
```

$$\text{forzata} = \text{Simplify}\left[\frac{\text{FdT}[s]}{s}\right][[1]][[1]] \quad \text{regime} = \frac{\text{FdT}[0]}{s}[[1]][[1]]$$

$$\frac{20(-1+s)}{s(357+506s+261s^2+56s^3+4s^4)} \quad -\frac{20}{357s}$$

Determino Riposta Libera, Forzata e di Regime, proseguo calcolando transitorio come forzata-regime, mi aspetto che il termine in s al denominatore (legato algebricamente all'ingresso) non compaia nel risultato:

transitorio = Factor[forzata - regime]

$$\frac{20(863+261s+56s^2+4s^3)}{357(3+s)(7+s)(17+16s+4s^2)}$$

Successivamente sommo libera e transitoria, ne estraggo il numeratore, per verificare che sia identicamente nullo:

Numerator[Simplify[Expand[libera + transitorio]]]

$$5(3452+1044s+224s^2+16s^3-714(275+257s+56s^2+4s^3)x_1+2856(134+13s+s^2)x_2-18564x_3+17136sx_3+1428s^2x_3+309519x_4+91749sx_4+19992s^2x_4+1428s^3x_4)$$

Il polinomio ottenuto è di terzo grado con 4 incognite (le x) da determinare:

```
CoefficientList[Numerator[Simplify[Expand[libera + transitorio]]], s]
{17 260 - 981 750 x1 + 1 913 520 x2 - 92 820 x3 + 1 547 595 x4,
5220 - 917 490 x1 + 185 640 x2 + 85 680 x3 + 458 745 x4, 1120 - 199 920 x1 + 14 280 x2 + 7140 x3 + 99 960 x4, 80 - 14 280 x1 + 7140 x4}
```

Eguaglio a 0 il sistema per trovare i coefficienti:

```
Solve[CoefficientList[Numerator[Simplify[Expand[libera + transitorio]]], s] == {0, 0, 0, 0}, {x1, x2, x3, x4}]
{{x1 -> 2/357, x2 -> -2/357, x3 -> 4/357, x4 -> 0}}
```

Ottenuti i coefficienti, posso usare il metodo `OutputResponse`, applicato a Σ (la forma di Rosenbrock) per determinare il valore della risposta a regime, per poi confrontarlo con il valore ottenuto dal metodo equivalente $FdT[0]$.

```
response = FullSimplify[OutputResponse[{Σ, {2/357, -2/357, 4/357, 0}}, 1, t]]
{-20/357}
```

```
FdT[0]
{{{-20/357}}}
```

I due valori si equivalgono.

Risposta al segnale $u(-t)$

La risposta al segnale $u(-t)$ consta di due componenti, una risposta fino all'istante $t=0$ e una risposta del sistema in assenza di ingresso ma a partire dalle condizioni iniziali legate alla commutazione da 1 a 0, la funzione è così definita:

$$1(-t) = \begin{cases} 1, & t < 0 \\ 0, & t \geq 0 \end{cases}$$

Per comprendere meglio il “significato” di questo ingresso, possiamo immaginarlo come un segnale applicato in un passato “remoto” dunque $t \rightarrow -\infty$, ne consegue che la sua componente transitoria si sia già estinta “nel passato” e rimane attiva solo la componente di regime, una volta raggiunto l'istante $t = 0$, consideriamo come nullo l'ingresso, e il sistema evolverà a partire dalle condizioni all'istante $t = 0$.

Calcoliamo dunque la componente di regime della risposta forzata:

```
yNeg = FdT[0][1][1]
-20/357
```

Ricavo lo stato iniziale a partire dal sistema $Ob.x_0 =$ condizioni iniziali, ne segue che $x_0 = Ob^{-1}.CondizioniIniziali$.

$$\mathbf{x}_0 = \text{Inverse}[0b] \cdot \{ \{ \text{FdT}[0] \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \}, \{0\}, \{0\}, \{0\} \}$$

$$\left\{ \left\{ \frac{949}{105672} \right\}, \left\{ -\frac{2}{357} \right\}, \left\{ \frac{4}{357} \right\}, \left\{ \frac{1}{148} \right\} \right\}$$

Definisco ora la Risposta Libera sull'uscita:

$$\mathbf{y}_{\text{liberas}} = \text{Simplify}[(\mathbf{C1} \cdot \text{Inverse}[\mathbf{s} \text{ IdentityMatrix}[4] - \mathbf{A}] \cdot \mathbf{x}_0) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}]$$

$$= \frac{20 (506 + 261 s + 56 s^2 + 4 s^3)}{357 (357 + 506 s + 261 s^2 + 56 s^3 + 4 s^4)}$$

Scompongo in fratti semplici e ne determino il valore:

$$\mathbf{H}_1 = \lim_{s \rightarrow -3} (\mathbf{s} + 3) \mathbf{y}_{\text{liberas}}$$

$$= -\frac{1}{3}$$

$$\mathbf{H}_2 = \lim_{s \rightarrow -7} (\mathbf{s} + 7) \mathbf{y}_{\text{liberas}}$$

$$= \frac{5}{707}$$

$$\mathbf{H}_3 = \lim_{s \rightarrow -2 + \frac{j}{2}} \left(\left(2 - \frac{j}{2} \right) + \mathbf{s} \right) \mathbf{y}_{\text{liberas}}$$

$$= \frac{232}{1717} + \frac{704 j}{1717}$$

$$\mathbf{H}_4 = \text{Conjugate}[\mathbf{H}_3]$$

$$= \frac{232}{1717} - \frac{704 j}{1717}$$

Determino la risposta, che sarà legata algebricamente ai soli modi naturali del sistema, in quanto l'ingresso è identicamente nullo:

$$\mathbf{y}_{\text{liberat}} = \mathbf{H}_1 \text{Exp}[-3 t] + \mathbf{H}_2 \text{Exp}[-7 t] + 2 \text{Exp}[-2 t] * \text{ComplexExpand} \left[\text{Re} \left[\mathbf{H}_4 \text{Exp} \left[\frac{-j}{2} t \right] \right] \right] \text{UnitStep}[t]$$

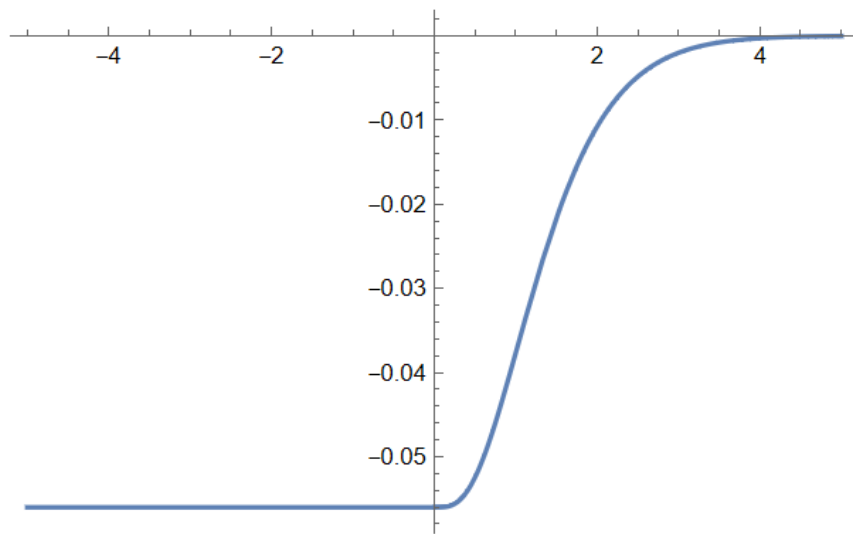
$$= \frac{5 e^{-7 t}}{707} - \frac{e^{-3 t}}{3} + 2 e^{-2 t} \left(\frac{232 \text{Cos} \left[\frac{t}{2} \right]}{1717} - \frac{704 \text{Sin} \left[\frac{t}{2} \right]}{1717} \right) \text{UnitStep}[t]$$

Tramite un costrutto Piecewise, creo il grafico della risposta al segnale

```

y[t_] := { yNeg      t < 0
           yliberat  t ≥ 0
Plot[y[t], {t, -5, 5}, PlotRange → All]

```



Esercizio b.

b. Si consideri il seguente sistema proprio LTI-TD

$$\begin{cases} x(k+1) &= A x(k) + B u(k) \\ y(k) &= C x(k) \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{92}{125} & -\frac{107}{125} & -\frac{43}{50} \\ \frac{217}{125} & -\frac{18}{125} & -\frac{7}{50} \\ -\frac{184}{125} & \frac{36}{125} & \frac{7}{25} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} \frac{9}{4} & -\frac{7}{4} & -2 \end{pmatrix}$$

Determinare:

1. I modi naturali del sistema
2. La risposta libera nell'ipotesi che lo stato iniziale sia

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

3. studiare la configurazione degli stati iniziali che attivano sulla risposta libera alcuni modi naturali ed altri no;
4. la funzione di trasferimento, i suoi poli e zeri;
5. la risposta al gradino unitario ed il suo grafico (mettere in evidenza la risposta transitoria e la risposta a regime);
6. i suoi modelli ARMA equivalenti, individuando (ove necessario) le condizioni iniziali sull'uscita compatibili con lo stato iniziale

$$x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Valutare la risposta all'ingresso

$$u(k) = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq 10 \\ 0 & k > 10 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$

7. determinare, sul modello ARMA apposito, le condizioni iniziali tali che la risposta al gradino coincide con il suo valore di regime (assenza di componente transitoria).

Modi naturali del sistema

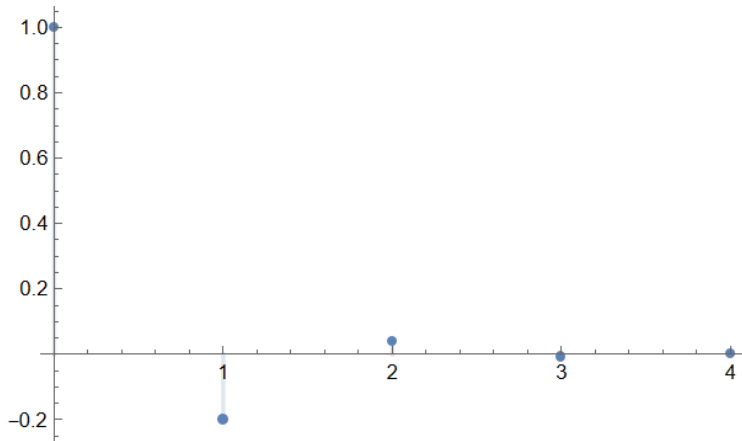
Nei sistemi Tempo Discreto, i modi naturali sono successioni reali di variabile reale, si presentano nella forma λ_i^k , dove λ_i rappresenta un autovalore della matrice A:

$\lambda = \text{Eigenvalues}[A]$

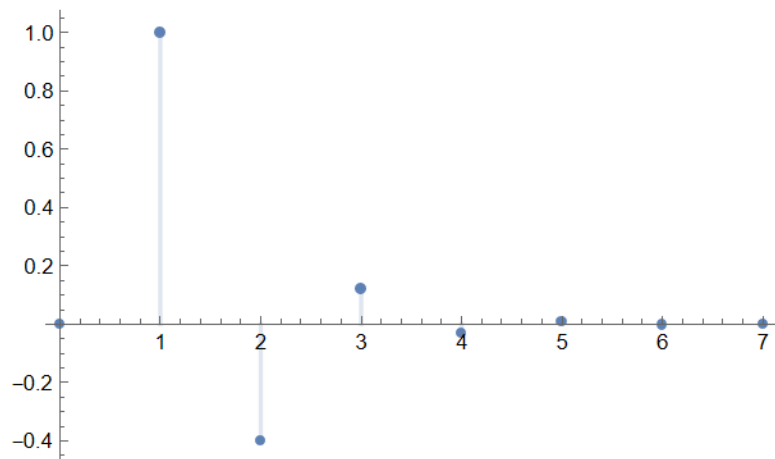
$$\left\{ -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5} \right\}$$

Di seguito i grafici dell'andamento dei modi naturali del sistema, poiché ho 3 autovalori coincidenti, questi verranno calcolati tramite la formula $\sum_{i=0}^{l-1} \binom{k}{i} \lambda^{k-i} J_l J_l^i(0)$

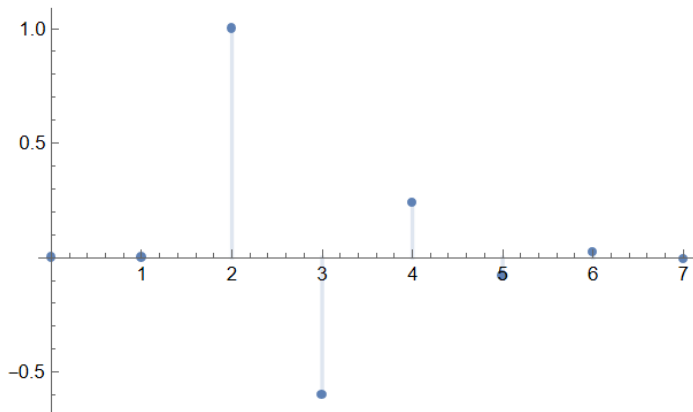
`DiscretePlot` $\left[\left(-\frac{1}{5}\right)^k, \{k, 0, 4\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$



`DiscretePlot` $\left[\text{Binomial}[k, 1] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1}, \{k, 0, 7\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$



`DiscretePlot` $\left[\text{Binomial}[k, 2] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-2}, \{k, 0, 7\}, \text{PlotRange} \rightarrow \text{All}\right]$



Calcolo della Risposta Libera

La Risposta Libera in un sistema LTI-TD è calcolata come segue $x(k) = A^k x_0$, dove A^k è una “potenza di matrice”. Similmente a quanto fatto nel caso TC, anche stavolta cerco una matrice “simile” ad A per tramite della matrice di cambiamento di base T. Attraverso il metodo “JordanDecomposition” Mathematica restituirà la matrice di cambiamento di base T e la matrice diagonale Λ .

Effettuando l’operazione “MatrixPower[Λ ,k]”, ottengo una matrice composta da un singolo blocco 3×3 , sulla cui diagonale principale trovo le potenze k-esime dei modi naturali e sulla triangolare superiore le successione polinomial-potenza

MatrixPower[Λ , k] // MatrixForm

MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} \left(-\frac{1}{5}\right)^k & -(-1)^k 5^{1-k} k & \frac{1}{2} (-1)^k 5^{2-k} (-1+k) k \\ 0 & \left(-\frac{1}{5}\right)^k & -(-1)^k 5^{1-k} k \\ 0 & 0 & \left(-\frac{1}{5}\right)^k \end{pmatrix}$$

$$x_0 = \{\{0\}, \{0\}, \{-3\}\}$$

$$\{\{0\}, \{0\}, \{-3\}\}$$

$$z_0 = \text{Inverse}[T] \cdot x_0$$

$$\left\{ \{-3\}, \left\{-\frac{36}{25}\right\}, \left\{-\frac{546}{125}\right\} \right\}$$

Calcolo la Risposta Libera sullo stato come $x(k+1) = T A^k z_0$

$$x_1[k_] := \text{Simplify}[T \cdot \text{MatrixPower}[\Lambda, k] \cdot z_0]$$

$$x_1[k]$$

$$\left\{ \left\{ -\frac{3}{2} (-1)^k 5^{-1-k} k (22 + 21 k) \right\}, \left\{ \frac{21}{2} (-1)^k 5^{-1-k} k (-29 + 28 k) \right\}, \left\{ -3 (-1)^k 5^{-1-k} (5 - 103 k + 91 k^2) \right\} \right\}$$

Per conoscere il valore della Risposta Libera sull’uscita, multiplico C e $x_l(k)$

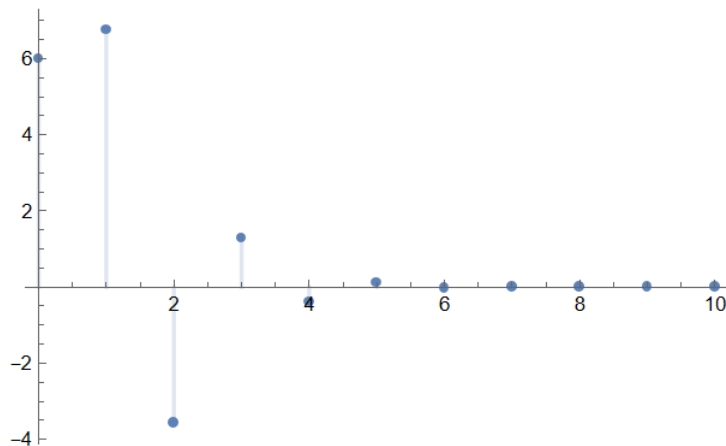
$$y_1[k_] := \text{Simplify}[C1 \cdot x_1[k]]$$

$$y_1[k]$$

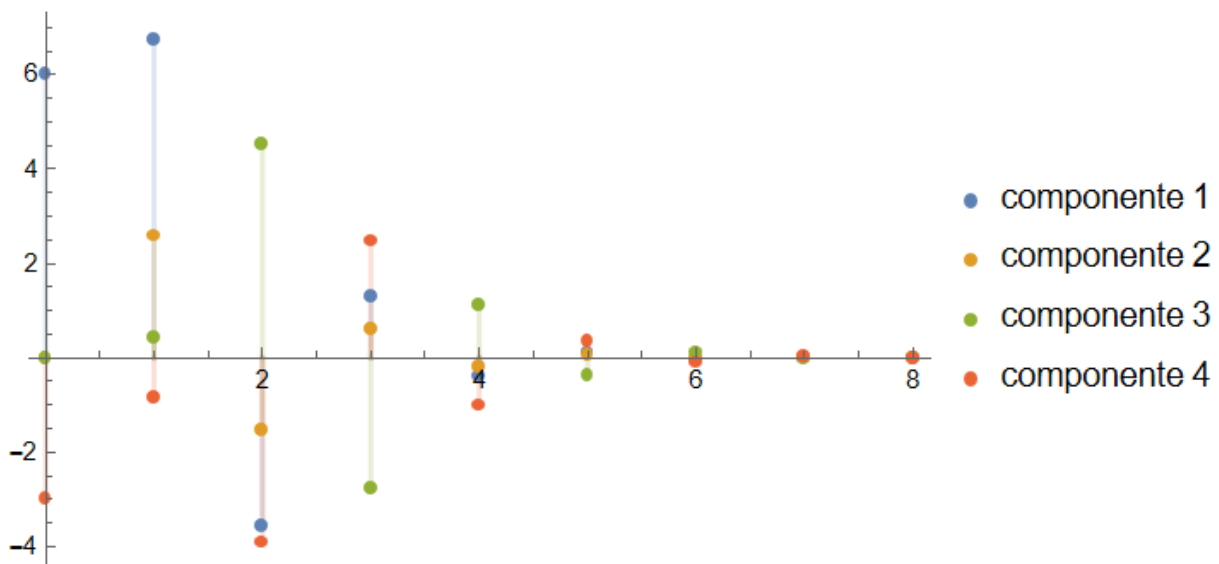
$$\left\{ \left\{ -\frac{3}{8} \left(-\frac{1}{5}\right)^k (-16 + 85 k + 21 k^2) \right\} \right\}$$

Creo il grafico di $y_l[k]$:

```
DiscretePlot[Evaluate[yl[k]], {k, 0, 10}, PlotRange -> All]
```



Il grafico della Risposta libera sull'uscita comparato con quello della Risposta Libera sull'ingresso è il seguente:



Attivazione di specifici modi naturali

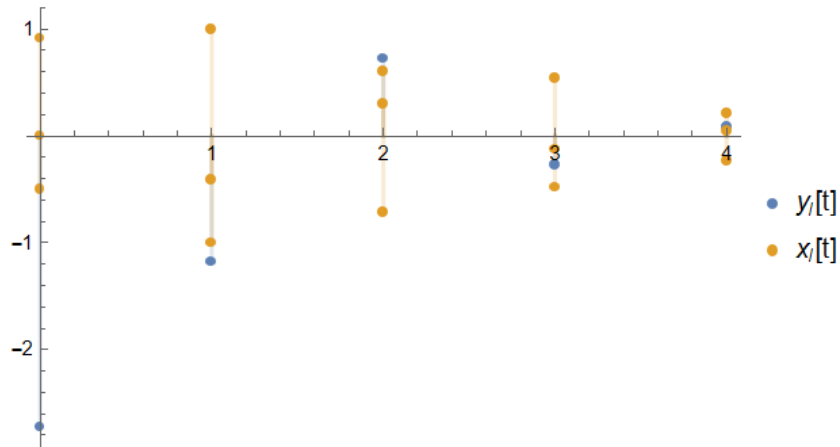
Analogamente a quanto fatto per il sistema TC, anche nel caso TD è possibile selezione particolari vettori delle condizioni iniziali che attivano sulla risposta libera determinati modi naturali

$$\mathbf{x}_0 = \mathbf{T}[\text{All}, 2] \mathbf{1} + \mathbf{T}[\text{All}, 3] \mathbf{1}$$

$$\mathbf{z}_0 = \text{Inverse}[\mathbf{T}] \cdot \mathbf{x}_0$$

Come prima i coefficienti di $\mathbf{T}[\text{All}, x]$ sono stati calcolati a partire dalla combinazione lineare delle colonne i cui modi naturali ci interessa evidenziare

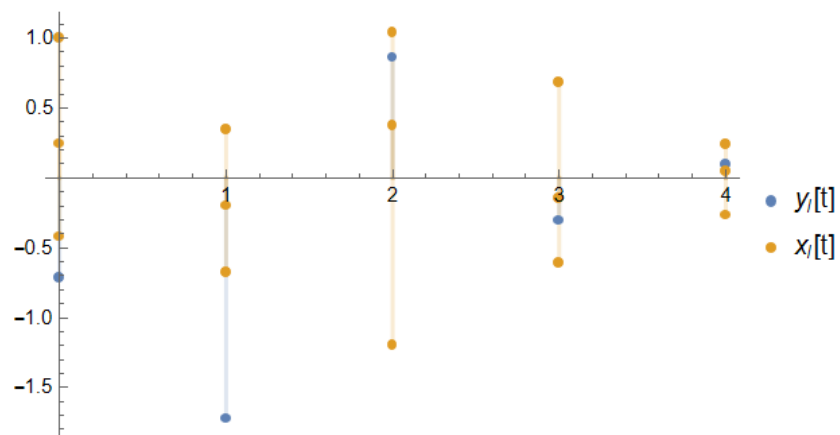
```
DiscretePlot[{y1[t], x1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → {"y1[t]", "x1[t]"}]
{- $\frac{1100}{2197}$ ,  $\frac{8025}{8788}$ , 0}
{0, 1, 1}
```



Andamento della Risposta Libera a seguito dell' "accensione" dei modi naturali legati alle ultime due colonne della matrice T

```
x0 = T[[All, 1]] 1 + T[[All, 3]] 1
z0 = Inverse[T].x0
```

```
DiscretePlot[{y1[t], x1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → {"y1[t]", "x1[t]"}]
{ $\frac{2139}{8788}$ ,  $-\frac{1857}{4394}$ , 1}
{1, 0, 1}
```



Andamento della Risposta Libera a seguito dell' "accensione" dei modi naturali legati alla prima ed all'ultima colonna della matrice T

Ora vediamo cosa accade “accendendo” un modo alla volta

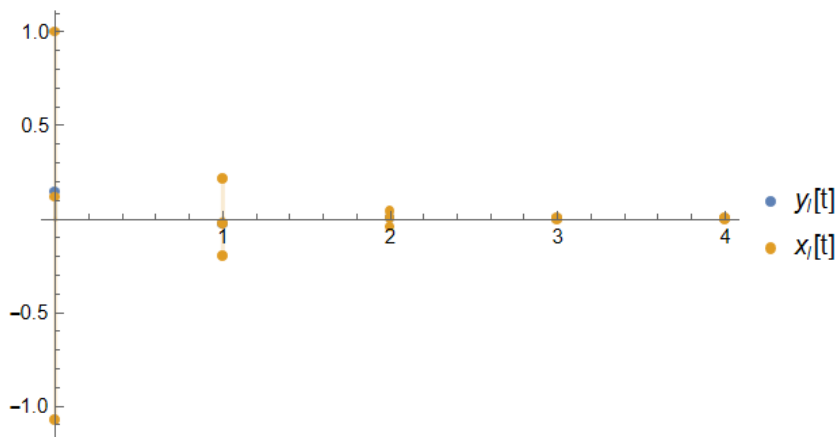
$$\mathbf{x}_0 = \text{Transpose}[\mathbf{T}][[1]]$$

$$\mathbf{z}_0 = \text{Inverse}[\mathbf{T}] \cdot \mathbf{x}_0$$

`DiscretePlot[{y1[t], x1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → {"y1[t]", "x1[t]"}]`

$$\left\{ \frac{3}{26}, -\frac{14}{13}, 1 \right\}$$

$$\{1, 0, 0\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell’ “accensione” del modo naturale legato alla prima colonna della matrice T

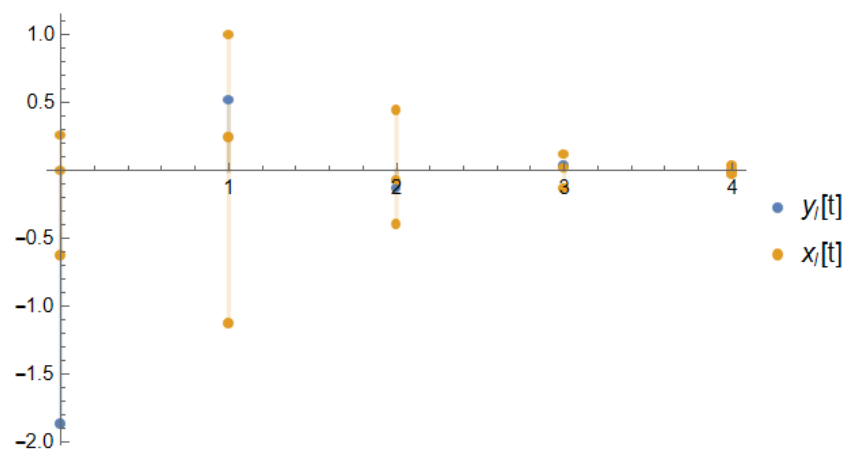
$$\mathbf{x}_0 = \text{Transpose}[\mathbf{T}][[2]]$$

$$\mathbf{z}_0 = \text{Inverse}[\mathbf{T}] \cdot \mathbf{x}_0$$

`DiscretePlot[{y1[t], x1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → {"y1[t]", "x1[t]"}]`

$$\left\{ -\frac{425}{676}, \frac{175}{676}, 0 \right\}$$

$$\{0, 1, 0\}$$



Andamento della Risposta Libera a seguito dell’ “accensione” del modo naturale legato alla seconda colonna della matrice T

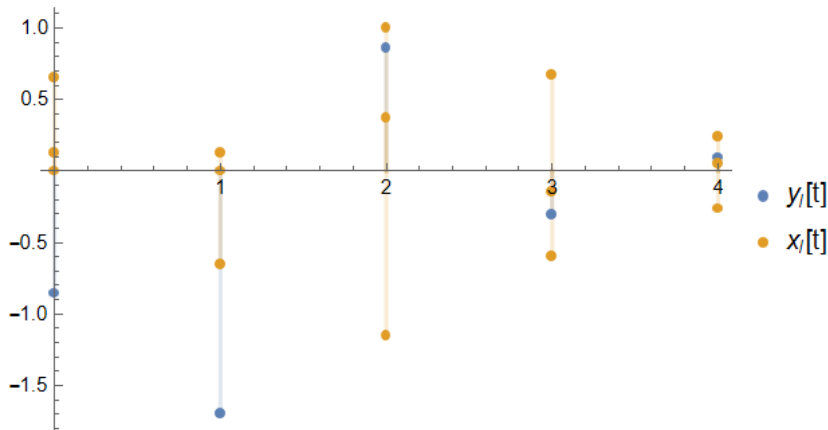
```
x0 = Transpose[T][[3]]
```

```
z0 = Inverse[T].x0
```

```
DiscretePlot[{y1[t], x1[t]}, {t, 0, 4}, PlotRange → All, PlotLegends → {"y1[t]", "x1[t]"}]
```

```
{ $\frac{1125}{8788}$ ,  $\frac{2875}{4394}$ , 0}
```

```
{0, 0, 1}
```



Andamento della Risposta Libera a seguito dell' "accensione" del modo naturale legato alla terza colonna della matrice T

Calcolo della Funzione di Trasferimento

La Funzione di Trasferimento sarà una funzione di variabile complessa (stavolta nel dominio della variabile z) tale che, se moltiplicata per la Trasformata Zeta dell'ingresso, essa restituisca il valore della risposta forzata. $Y(z) = G(z)U(z)$ con $G(z) = C(zI_m - A)^{-1}B + D$

Calcolo la funzione di trasferimento dalla definizione e la confronto con il risultato generato da Mathematica a partire dallo StateSpaceModel.

```
G[z_] := Simplify[C1.Inverse[z IdentityMatrix[3] - A].B][[1]][[1]]
```

```
G[z]
```

```

$$\frac{125 (1 + 8 z)}{4 (1 + 5 z)^3}$$

```

$\Sigma = \text{StateSpaceModel}[\{A, B, C1\}, \text{SamplingPeriod} \rightarrow 1]$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -\frac{92}{125} & -\frac{107}{125} & -\frac{43}{50} & \frac{1}{2} \\ \frac{217}{125} & -\frac{18}{125} & -\frac{7}{50} & \frac{1}{2} \\ -\frac{184}{125} & \frac{36}{125} & \frac{7}{25} & -1 \\ \hline \frac{9}{4} & -\frac{7}{4} & -2 & 0 \end{array} \right)_1 \quad \mathcal{S}$$

$\text{TransferFunctionModel}[\Sigma]$

$$\left(\frac{-\frac{1}{4} - 2z}{-\frac{1}{125} - \frac{3z}{25} - \frac{3z^2}{5} - z^3} \right)_1 \quad \mathcal{T}$$

Come per il caso TC basta normalizzare il denominatore e ci accorgiamo che i due risultati si equivalgono.

Calcolo di Poli e Zeri

Rimane valido ciò che già affermato nel caso TC, i poli sono le radici del denominatore della Funzione di Trasferimento:

$\text{Solve}[\text{Denominator}[G[z]] == 0, z] \quad \text{TransferFunctionPoles}[\Sigma]$

$$\left\{ \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{5} \right\}, \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{5} \right\}, \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{5} \right\} \right\} \quad \left\{ \left\{ \left\{ -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{5} \right\} \right\} \right\}$$

Ricordiamo che i poli sono sempre un sottinsieme degli autovalori della matrice A, in questo caso coincidono.

Gli zeri sono invece le radici del numeratore della FdT-

$\text{Solve}[\text{Numerator}[G[z]] == 0, z] \quad \text{TransferFunctionZeros}[\Sigma]$

$$\left\{ \left\{ z \rightarrow -\frac{1}{8} \right\} \right\} \quad \left\{ \left\{ \left\{ -\frac{1}{8} \right\} \right\} \right\}$$

Calcolo della Riposta al gradino unitario

La risposta forzata al gradino unitario è calcolata come $Y(z) = G(z) U(z)$ dove $U(z)$ è la trasformata Zeta della funzione “gradino unitario”, la funzione gradino unitario è così

definita $1(k) = \begin{cases} 1, k \geq 0 \\ 0, k < 0 \end{cases}$, la sua trasformata Z sarà: $\mathcal{Z}[1(k)] = \frac{z}{z-1}$

$$Y_f[z] := G[z] \left(\frac{z}{z-1} \right)$$

Il passo successivo è dividere per z la funzione $Y_f[z]$ per poter operare nelle stesse modalità usate nel tempo continuo:

$$\text{Factor} \left[\frac{Y_f[z]}{z} \right]$$

$$\frac{125 (1 + 8 z)}{4 (-1 + z) (1 + 5 z)^3}$$

Scrivo ora i fratti semplici per poi calcolarne il valore dei coefficienti

$$C_1 \left(\frac{1}{z-1} \right) + C_{21} \left(\frac{1}{z + \frac{1}{5}} \right) + C_{22} \left(\frac{1}{\left(z + \frac{1}{5} \right)^2} \right) + C_{23} \left(\frac{1}{\left(z + \frac{1}{5} \right)^3} \right)$$

Per il primo coefficiente potrò usare la formula di Heaviside semplificata in quanto non è legato algebricamente ai modi naturali del sistema, per i restanti dovrò applicare quella generalizzata.

$$C_{23} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{5}} \left(z + \frac{1}{5} \right)^3 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right)$$

$$\frac{1}{8}$$

$$C_{22} = \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{5}} \mathcal{D} \left[\left(z + \frac{1}{5} \right)^3 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right), z \right]$$

$$-\frac{25}{16}$$

$$C_{21} = \left(\frac{1}{2} \right) \lim_{z \rightarrow -\frac{1}{5}} \mathcal{D} \left[\mathcal{D} \left[\left(z + \frac{1}{5} \right)^3 \left(\frac{Y_f[z]}{z} \right), z \right], z \right]$$

$$-\frac{125}{96}$$

Ora non resta che moltiplicare ogni termine per z ed effettuare l'Antitrasformata Z

$$C_1 \left(\frac{z}{z-1} \right) + C_{21} \left(\frac{z}{z + \frac{1}{5}} \right) + C_{22} \left(\frac{z}{\left(z + \frac{1}{5}\right)^2} \right) + C_{23} \left(\frac{z}{\left(z + \frac{1}{5}\right)^3} \right)$$

Definisco la mia risposta forzata come somma delle sue componenti di regime e transitorio

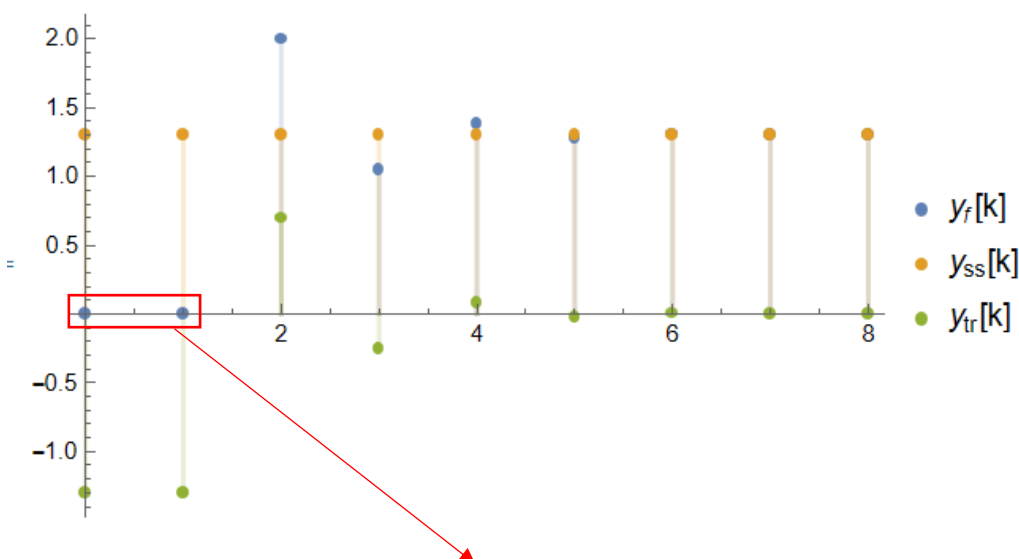
$$y_f[k_] := C_1 \text{UnitStep}[k] + C_{21} \left(-\frac{1}{5}\right)^k \text{UnitStep}[k] + C_{22} \text{Binomial}[k, 1] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1} \text{UnitStep}[k] + \\ C_{23} \text{Binomial}[k, 2] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-2} \text{UnitStep}[k]$$

$$y_{ss}[k_] := C_1 \text{UnitStep}[k]$$

$$y_{tr}[k_] := C_{21} \left(-\frac{1}{5}\right)^k \text{UnitStep}[k] + C_{22} \text{Binomial}[k, 1] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-1} \text{UnitStep}[k] + \\ C_{23} \text{Binomial}[k, 2] \left(-\frac{1}{5}\right)^{k-2} \text{UnitStep}[k]$$

Creo il grafico e metto in evidenza le componenti

```
DiscretePlot[{Evaluate[yf[k]], Evaluate[yss[k]], Evaluate[ytr[k]]},
  {k, 0, 8}, PlotRange -> All, PlotLegends -> {"yf[k]", "yss[k]", "ytr[k]"}]
```



Si può notare come la differenza Polo-Zero, che restituisce come risultato 2, sia rispettata

Modello ARMA

Un modello ARMA è un modello di rappresentazione I/U, dove utilizziamo solo ingressi ed uscite per operare. Analogamente a quanto fatto nel caso TC, partiamo anzitutto dalla relazione $G(z) = \frac{Y(z)}{U(z)}$. Inserisco in Mathematica il vettore dato, lo moltiplico per le

componenti della Matrice di Osservabilità legata al sistema e con questa calcolo i valori di y_1, y_2, y_3 e y_4 .

$$\begin{aligned}
 y_1 &= \text{FullSimplify}[C1.x_0][[1]][[1]] \\
 &\frac{19}{2} \\
 y_2 &= \text{FullSimplify}[C1.A.x_0][[1]][[1]] \\
 x_0 &= \{\{0\}, \{-2\}, \{-3\}\} \quad \frac{45}{4} \\
 &\{\{0\}, \{-2\}, \{-3\}\} \\
 y_3 &= \text{FullSimplify}[C1.A.A.x_0][[1]][[1]] \\
 y_0 &= \{\{y_1\}, \{y_2\}, \{y_3\}\} \quad -\frac{2959}{500}
 \end{aligned}$$

Il Modello ARMA equivalente sarà pari a

$$\begin{aligned}
 \text{Intedita} &= \text{Expand}[\text{Denominator}[G[z]] * Y[z]] == \\
 &\text{Expand}[\text{Numerator}[G[z]] * U[z]] \\
 &= \\
 4 Y[z] + 60 z Y[z] + 300 z^2 Y[z] + 500 z^3 Y[z] &== 125 U[z] + 1000 z U[z]
 \end{aligned}$$

Porto l'equazione appena trovata nel dominio del tempo, ottenendo di fatto un'equazione alle differenze, così da poter associare correttamente i valori:

$$\begin{aligned}
 \text{Ricorrenza} &= \\
 \text{Intedita} /. \{Y[z] \rightarrow y[k], z Y[z] \rightarrow y[k+1], z^2 Y[z] \rightarrow y[k+2], \\
 &z^3 Y[z] \rightarrow y[k+3], U[z] \rightarrow u[k], z U[z] \rightarrow u[k+1]\} \\
 &= \\
 4 y[k] + 60 y[1+k] + 300 y[2+k] + 500 y[3+k] &== 125 u[k] + 1000 u[1+k]
 \end{aligned}$$

Porto il tutto all'interno del dominio della variabile complessa z

$$\text{Ricorrenza} = (\text{ZTransform}[\text{Ricorrenza}, k, z]) /. \{\text{ZTransform}[y[k], k, z] \rightarrow Y[z], \text{ZTransform}[u[k], k, z] \rightarrow U[z], u[0] \rightarrow 0\};$$

E con questo risultato calcolo la risposta del sistema

$$\begin{aligned}
 \text{Risposta} &= \text{Collect}[\text{Solve}[\text{Ricorrenza}, Y[z]][[1, 1]][[2]], U[z]] \\
 \frac{5 (25 + 200 z) U[z]}{4 (1 + 5 z)^3} &+ \frac{5 (12 z y[0] + 60 z^2 y[0] + 100 z^3 y[0] + 60 z y[1] + 100 z^2 y[1] + 100 z y[2])}{4 (1 + 5 z)^3}
 \end{aligned}$$

Evidenzio la componente legata alla Risposta Libera

$$\begin{aligned}
 \text{RispostaLibera} &= \frac{1}{4 (1 + 5 z)^3} 5 (12 z y[0] + 60 z^2 y[0] + 100 z^3 y[0] + 60 z y[1] + 100 z^2 y[1] + 100 z y[2]) \\
 &\frac{5 (12 z y[0] + 60 z^2 y[0] + 100 z^3 y[0] + 60 z y[1] + 100 z^2 y[1] + 100 z y[2])}{4 (1 + 5 z)^3}
 \end{aligned}$$

Sostituisco alle incognite y i valori ottenuti grazie alla matrice di osservabilità

$$\text{RispostaLibera} = \left(\frac{1}{4 (1 + 5 z)^3} 5 (12 z y[0] + 60 z^2 y[0] + 100 z^3 y[0] + 60 z y[1] + 100 z^2 y[1] + 100 z y[2]) \right) /. \\ \{y[0] \rightarrow y_0[[1, 1]], y[1] \rightarrow y_0[[2, 1]], y[2] \rightarrow y_0[[3, 1]]\} \\ \frac{5 \left(\frac{986 z}{5} + 1695 z^2 + 950 z^3 \right)}{4 (1 + 5 z)^3}$$

Calcolo ora la Risposta Libera a partire dalla definizione e la confronto: se i due risultati saranno identici, allora avrò trovato un modello ARMA equivalente. L'equivalenza tra le due rappresentazioni conferma la correttezza del calcolo delle condizioni iniziali, e di conseguenza della risposta libera del sistema.

$$\text{RispostaLiberaConfronto} = \text{Simplify}[\text{C1.Inverse}[z \text{ IdentityMatrix}[3] - A] . x_0][[1, 1]] \\ \frac{986 + 8475 z + 4750 z^2}{4 (1 + 5 z)^3}$$

Se si svolge il prodotto al numeratore della Risposta Libera tramite modello ARMA, è evidente che le due Risposte Liberi si eguagliano

Risposta all'ingresso u(k)

Analogamente al sistema TC, la risposta al segnale u(k) consta di due componenti, varrà 1 per $0 \leq k \leq 10$ e 0 per $k < 0$ e $k > 10$, tramite il modello I/U ottenuto precedentemente posso ricavare la risposta del sistema al segnale. L'ingresso è un segnale di durata finita, in questo caso, la sua Trasformata Z può essere scritta in termini di somma di potenze nella forma:

$$U_{pw}[z] = \sum_{k=0}^{10} z^{-k}$$

$$1 + \frac{1}{z^{10}} + \frac{1}{z^9} + \frac{1}{z^8} + \frac{1}{z^7} + \frac{1}{z^6} + \frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z}$$

Basterà dunque sostituire la Z-Trasformata appena definita e i valori nel vettore delle condizioni iniziali trovati in precedenza per calcolare la Risposta del sistema

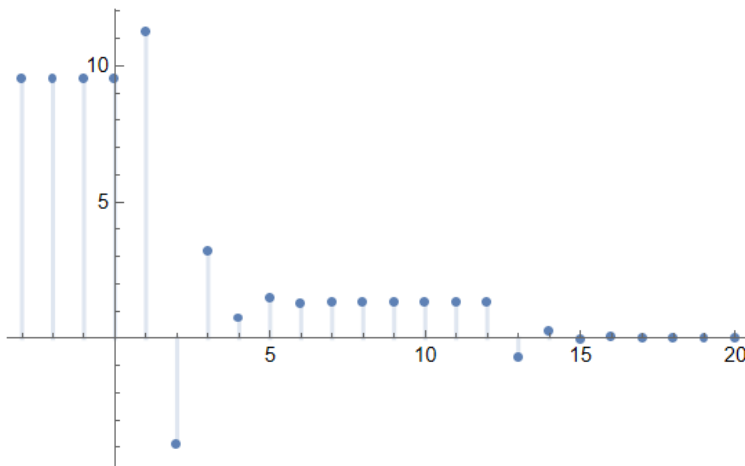
$$Y_{pw}[z] = \text{Risposta} /. \{U[z] \rightarrow U_{pw}[z], y[0] \rightarrow y_1, y[1] \rightarrow y_2, y[2] \rightarrow y_3\}$$

$$\frac{5 \left(1 + \frac{1}{z^{10}} + \frac{1}{z^9} + \frac{1}{z^8} + \frac{1}{z^7} + \frac{1}{z^6} + \frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} \right) (25 + 200 z)}{4 (1 + 5 z)^3} + \\ \frac{5 \left(\frac{986 z}{5} + 1695 z^2 + 950 z^3 \right)}{4 (1 + 5 z)^3}$$

Passo ora nel dominio del tempo per tramite dell'Antitrasformata

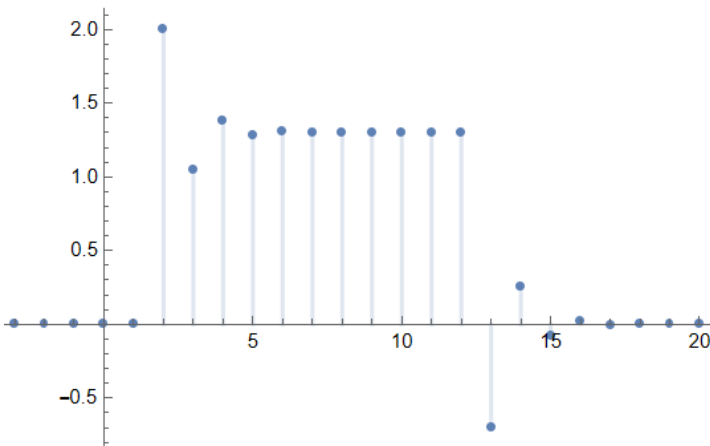
```
ypw[k_] := InverseZTransform[Ypw[z], z, k]
```

Creo il grafico della Risposta Totale del sistema



Evidenzio ora la componente di Regime della risposta e ne creo il grafico

```
yfpw[k_] := InverseZTransform[ $\frac{1}{4(1+5z)^3}$   
5  $\left(1 + \frac{1}{z^{10}} + \frac{1}{z^9} + \frac{1}{z^8} + \frac{1}{z^7} + \frac{1}{z^6} + \frac{1}{z^5} + \frac{1}{z^4} + \frac{1}{z^3} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z}\right)$  (25 + 200 z), z, k]
```



Determinazione delle condizioni iniziali sul modello ARMA apposito

Come nel caso TC, applico il medesimo ragionamento per calcolare il valore di x_0 , dobbiamo trovare un vettore di valori tali per cui il contributo della Risposta Libera sommato a quello della Risposta Transitoria sia pari a 0. Inizializzo dunque le mie incognite:

```
y0 = {{y11}, {y22}, {y33}}  
x0 = {{x11}, {x22}, {x33}}
```

Definisco poi il mio ingresso e la Risposta

U[z] = ZTransform[UnitStep[k], k, z]

RispostaCI =

$$\left[\frac{5 (25 + 200 z) U[z]}{4 (1 + 5 z)^3} + \frac{1}{4 (1 + 5 z)^3} 5 (12 z y[0] + 60 z^2 y[0] + 100 z^3 y[0] + 60 z y[1] + 100 z^2 y[1] + 100 z y[2]) \right] /. \{y[0] \rightarrow y_{11}, y[1] \rightarrow y_{22}, y[2] \rightarrow y_{33}\}$$

La scompongo nelle sue componenti

$$R_{libera} = \frac{5 (12 z y_{11} + 60 z^2 y_{11} + 100 z^3 y_{11} + 60 z y_{22} + 100 z^2 y_{22} + 100 z y_{33})}{4 (1 + 5 z)^3}$$

$$R_{forzata} = \frac{5 z (25 + 200 z)}{4 (-1 + z) (1 + 5 z)^3}$$

$$R_{regime} = \frac{G[1] z}{z - 1}$$

Analogamente al caso TC, definisco Transitoria= Forzata-Regime

$$R_{transitoria} = \text{Factor}[R_{forzata} - R_{regime}]$$

Azzero la componente ottenuta da Libera+Transitoria

$$\text{Numerator[Simplify[Expand[Rlibera + Rtransitoria]]]}$$

$$5 z (96 (3 + 15 z + 25 z^2) y_{11} + 480 (3 + 5 z) y_{22} - 25 (23 + 200 z + 125 z^2 - 96 y_{33}))$$

Tramite i comandi Solve e CoefficientList, ottengo il valore delle incognite in y

$$\left\{ \left\{ y_{11} \rightarrow \frac{125}{96}, y_{22} \rightarrow \frac{125}{96}, y_{33} \rightarrow -\frac{67}{96} \right\} \right\}$$

I valori del vettore x0 saranno calcolati a partire da $Ob^{-1} \cdot y_0$

$$x_0 = \text{Inverse}[Ob] \cdot y_0$$

$$\left\{ \{0\}, \left\{ \frac{125}{216} \right\}, \left\{ -\frac{125}{108} \right\} \right\}$$

Esercizio c.

c. Si consideri la catena di Markov Tempo Discreto avente numero di stati finiti

$$x(k+1) = A x(k) \quad (1)$$

la cui matrice di transizione è

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{5}{19} & \frac{3}{17} \\ \frac{1}{3} & \frac{19}{5} & \frac{22}{9} \\ \frac{7}{15} & \frac{5}{19} & \frac{22}{9} \end{pmatrix}$$

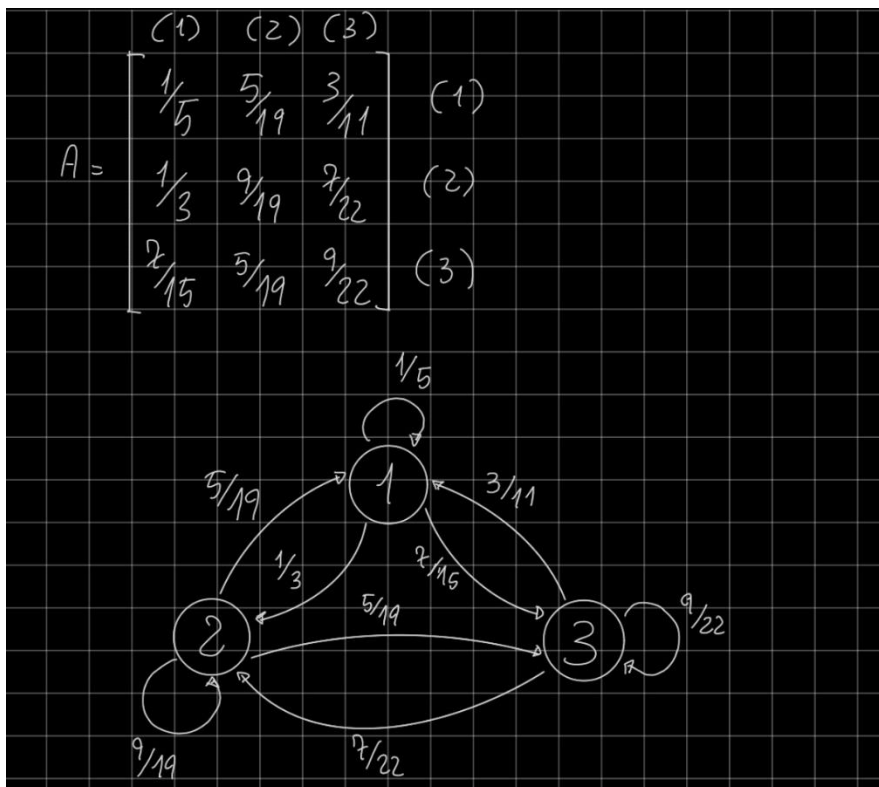
Determinare:

1. il grafo di transizione della catena;
2. lo stato stazionario della catena a partire da
 - (a) ricorsione numerica a partire da uno stato iniziale stocastico scelto in maniera pseudo-casuale (si lascia allo studente la scelta dello stato iniziale e l'individuazione di un numero sufficiente di passi per garantire la convergenza della catena);
 - (b) calcolo in forma chiusa dell'equilibrio stocastico della catena;
3. evidenziare nel grafo individuato al punto 1. un possibile *spanning tree*.

Grafo di Transizione

La catena di Markov è un particolare modello di transizione, dove con “modello di transizione” descriviamo modelli che si focalizzano sul comportamento temporale di alcune proprietà legate ad un dato fenomeno. In questo caso specifico, la catena fa uso della “Ipotesi di Markov”, per la quale, la probabilità di un certo evento dipende solo dallo stato attuale e non dagli eventi passati, nonostante sappiamo che nell'analisi di fenomeni (come, ad esempio, il tempo atmosferico) venga studiata la storia del fenomeno per stimare un suo possibile andamento. La matrice che rappresenta la catena gode di una particolare proprietà: poiché le variabili di stato rappresentano la probabilità della presenza o meno di un certo attributo del sistema, allora la matrice sarà “stocastica per colonna”, cioè la somma degli elementi della generica colonna i -esima sarà pari ad 1 .

Partendo dalla matrice di transizione, è possibile ricavare il “grafo di transizione della catena”, avente tanti nodi quanti sono gli attributi del fenomeno e tanti archi quanti sono gli elementi non nulli della matrice. Il generico elemento $A[i,j]$ rappresenta la probabilità di trovarci nello stato i , arrivando dallo stato j , ne segue che gli elementi nella forma $A[i,i]$ (cioè gli elementi sulla diagonale principale) rappresentino la probabilità di “rimanere” sullo stato i , partendo da i stesso, l'arco sarà dunque un autoanello.



Stato Stazionario

Dopo aver ricavato il Grafo di Transizione, è possibile, mediante strumenti software, trovare lo stato stazionario partendo da uno stato iniziale definito in maniera “pseudo-casuale”, lo stato dovrà essere però stocastico.

```
clear; close all;
A= [1/5 5/19 3/11;
    1/3 9/19 7/22;
    2/15 5/19 9/22]
```

Inizializzo la matrice all'interno del software MATLAB e proseguo definendo il vettore dello stato iniziale

```
x0= rand(3,1)
x0= x0/sum(x0)
s= sum(x0)
```

Tramite il comando `rand(3,1)`, creo un vettore di dimensione 3x1 di valori casuali, per assicurare che questo sia stocastico, divido il vettore per la somma dei suoi elementi. Con l'operazione “sum” mi assicuro della correttezza del procedimento

```
x0 = 3x1
    0.0357
    0.8491
    0.9340
```

Il vettore x_0 all'atto della creazione, sommando le sue componenti, si osserva immediatamente che non sia stocastico

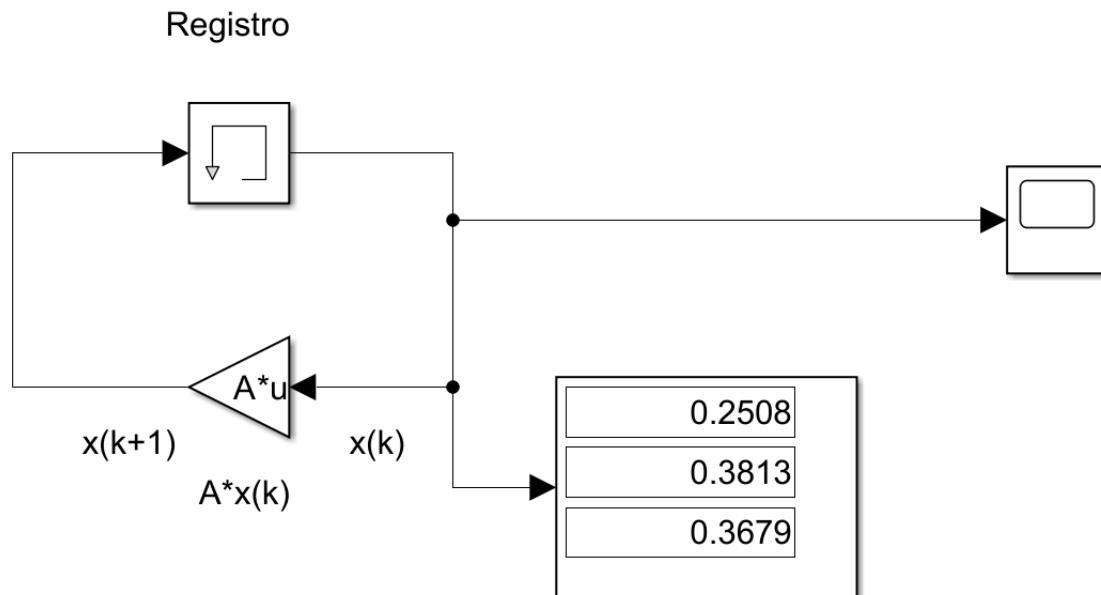
```
x0 = 3x1
    0.0196
    0.4669
    0.5135
```

Il vettore x_0 a seguito dell'operazione: $x_0 = x_0 / \text{sum}(x_0)$

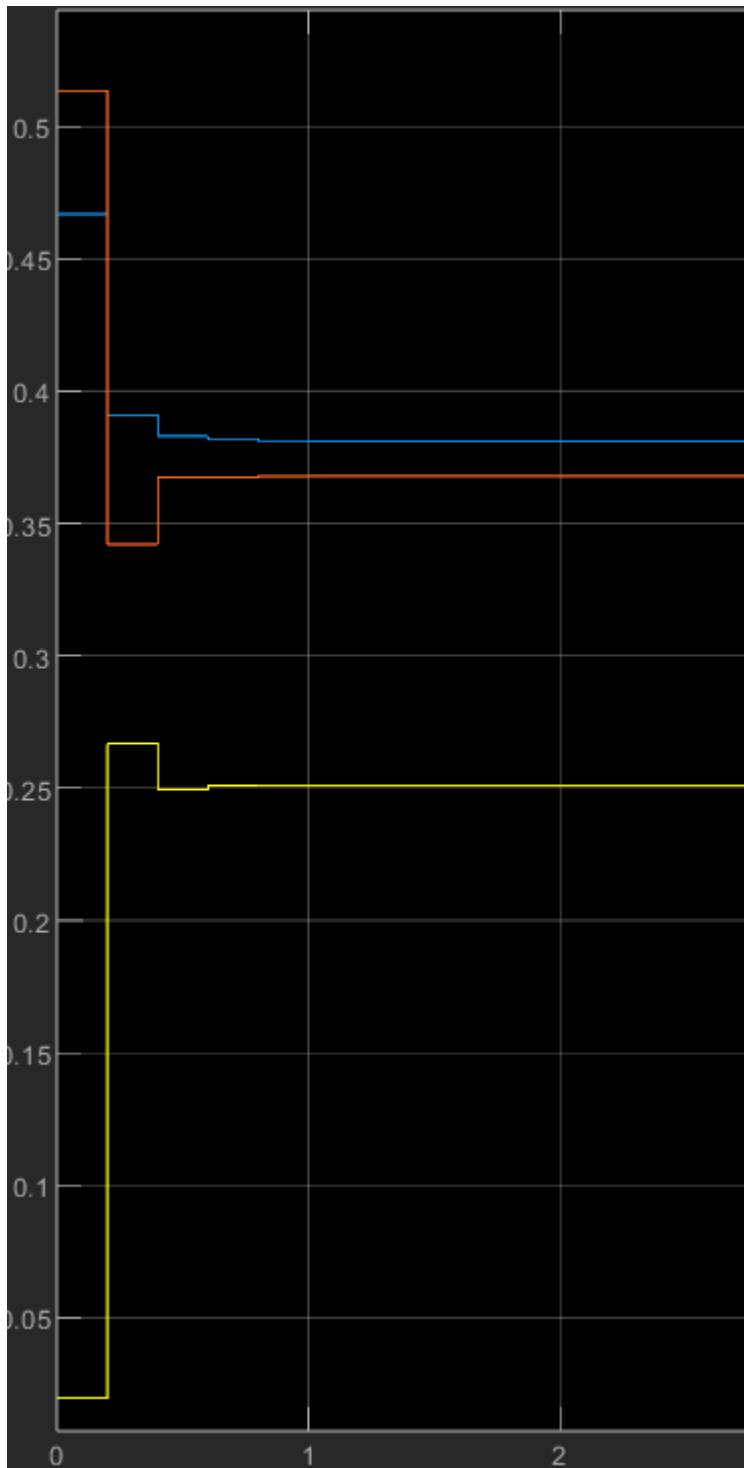
```
s = 1
```

La somma “s” sarà dunque pari a 1

Tramite un semplice modello realizzato in Simulink, sarà possibile effettuare una simulazione che mostra la stazionarietà della catena



Il Registro è un modulo che restituisce in output l'input ricevuto, dopo un certo numero di istanti di delay, al primo passo l'input sarà proprio x_0 . Il primo punto di diramazione porta ad uno “Scope”, un modulo che tiene salvati i dati in output del registro e che ci potrà permettere di osservare, alla fine dell'operazione, l'andamento dei valori del vettore. Il secondo punto di diramazione mostra il valore attuale dell'output del Registro, al passo finale, mostrerà i valori di convergenza della catena. L'ultimo modulo è il Gain, che moltiplica ad ogni passo l'output del registro e la matrice A, il prodotto diventerà il prossimo input del Registro.



Lo Scope, al termine delle operazioni, mostrerà il seguente andamento, dopo cinque passi, la catena convergerà ai valori contenuti del modulo “Display”.

Il risultato della simulazione può essere dimostrato in maniera rigorosa tramite il calcolo “in forma chiusa” dell’equilibrio: se la matrice ottenuta dall’operazione $I-A$ sarà singolare, allora esisterà un vettore (diverso dal vettore nullo) tale che $\Pi = A\Pi$. Per capire se il vettore sia unico, possiamo considerare il seguente sistema, ottenuto a partire dalle righe della matrice $I-A$ e dalla condizione di stato stocastico.

Creo su Mathematica un sistema per ottenere il valore delle componenti del vettore, carico le incognite ed un vettore di zeri

```
x0 = {{x1}, {x2}, {x3}}
```

```
zeri = {{0}, {0}, {0}}
```

Creo le due equazioni che comporranno il sistema

```
equazioneMat = (IdentityMatrix[3] - A) . x0 == zeri
```

```
equazioneStoc = x1 + x2 + x3 == 1
```

Con il comando Solve, ottengo il risultato

```
soluzione = Solve[{equazioneMat, equazioneStoc},  
  {x1, x2, x3}]
```

$$\left\{ \left\{ x1 \rightarrow \frac{75}{299}, x2 \rightarrow \frac{114}{299}, x3 \rightarrow \frac{110}{299} \right\} \right\}$$

I valori sono i medesimi trovati “empiricamente” nella simulazione in Simulink.

Spanning Tree

Uno “spanning tree” o “albero ricoprente” è un albero che ha per nodi tutti i nodi del grafo, e un insieme di archi che è sottoinsieme degli archi del grafo, in quanto l'albero sarà privo di cicli. Attraverso il “Graph tree Markov chain theorem”, ovvero il teorema che afferma che, se dal grafo si riesce ad estrarre un albero tale che i nodi foglia sono gli elementi della catena, a partire dal padre si riescono a raggiungere tutti i nodi foglia, allora si può definire l'albero ricoprente.

Ecco un esempio di un possibile albero ricoprente:

